

Maschinenbau für die Umwelttechnik - Fertigungstechnik -

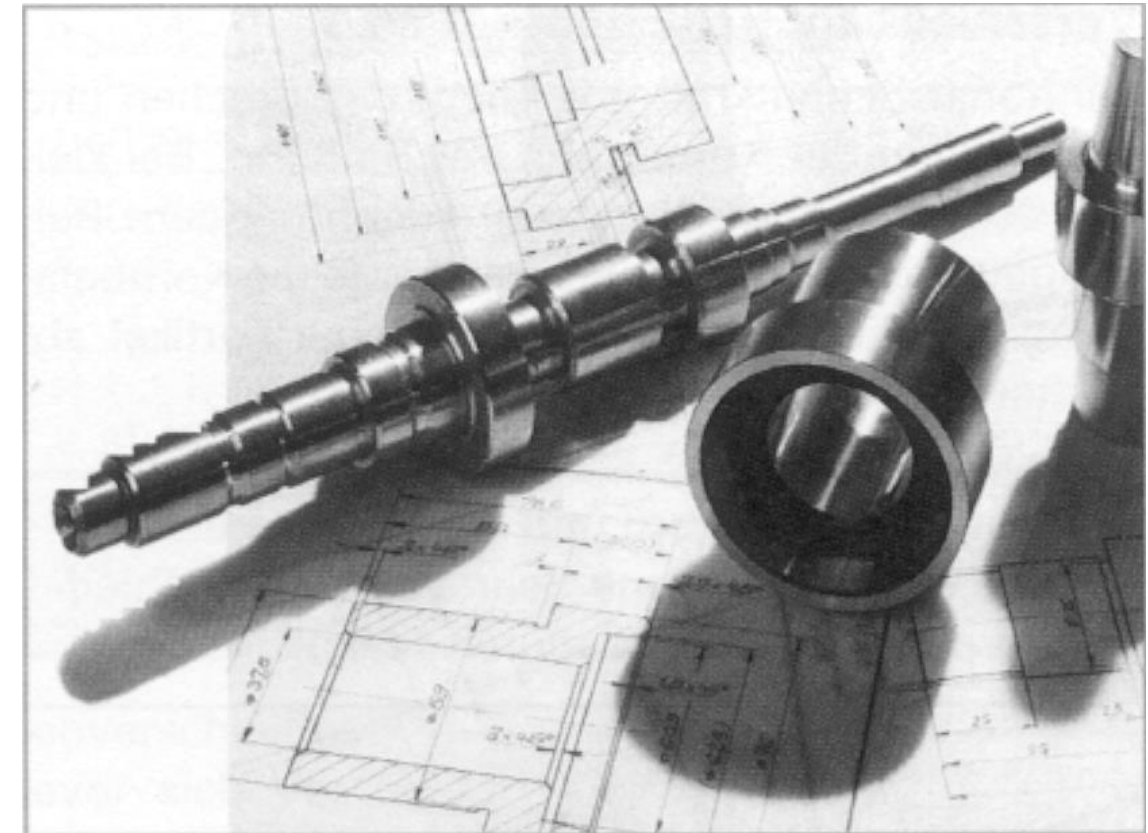


geometrisch unbestimmte Schneide



Schleifen

- ♦ hohe Oberflächengüte der geschliffenen Teile
- ♦ gute Bearbeitbarkeit harter und schwer zerspanbarer Werkstoffe
- ♦ hohes Zerspanungsvolumen (bei besonderen Schleifverfahren und steifen Maschinen)



www.mayerschmiede.at, 2024



zische.de, 2024

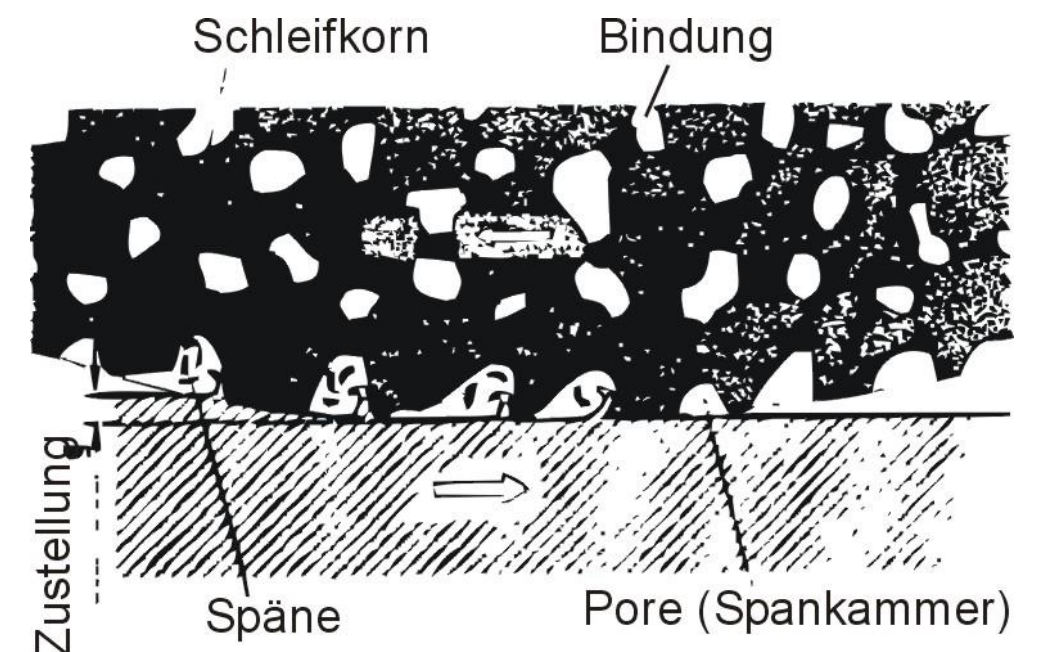
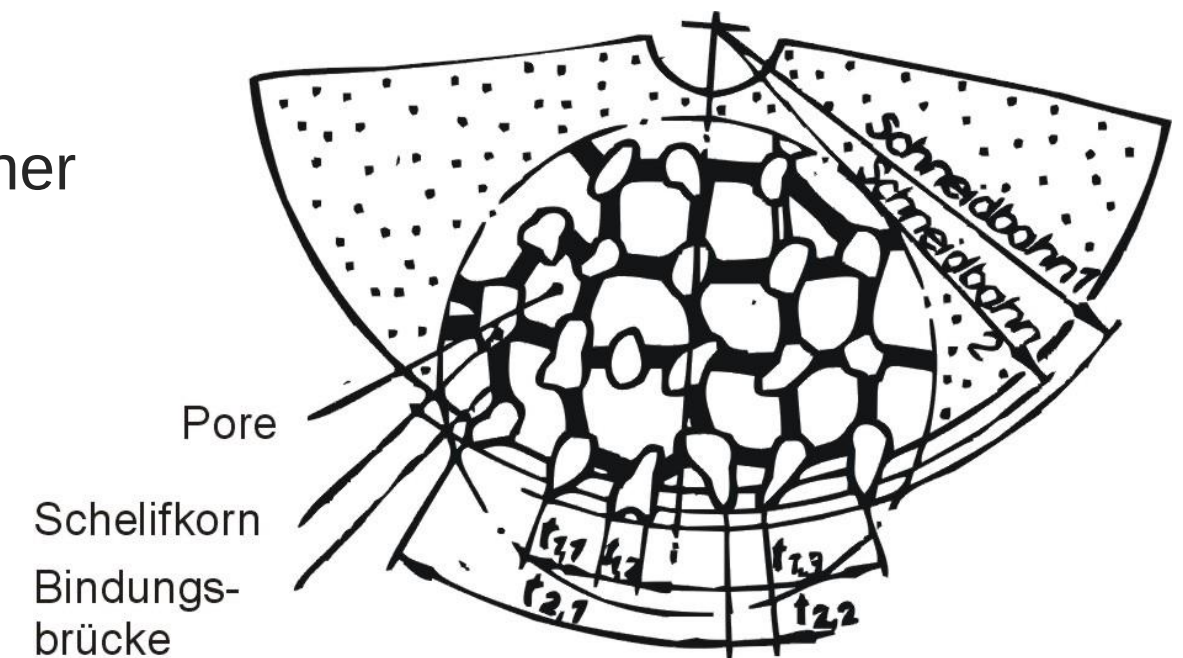
Schleifverfahren

◆ Schneidengeometrie

- Schleifscheibe besitzt gebundene, statistisch verteilte Körner
- Geometrisch unbestimmte Schneide
- keine Aussage bezüglich Schneidengeometrie

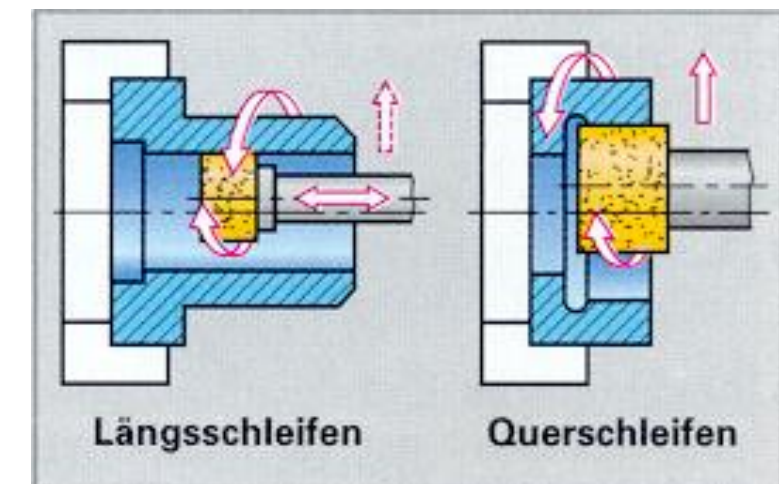
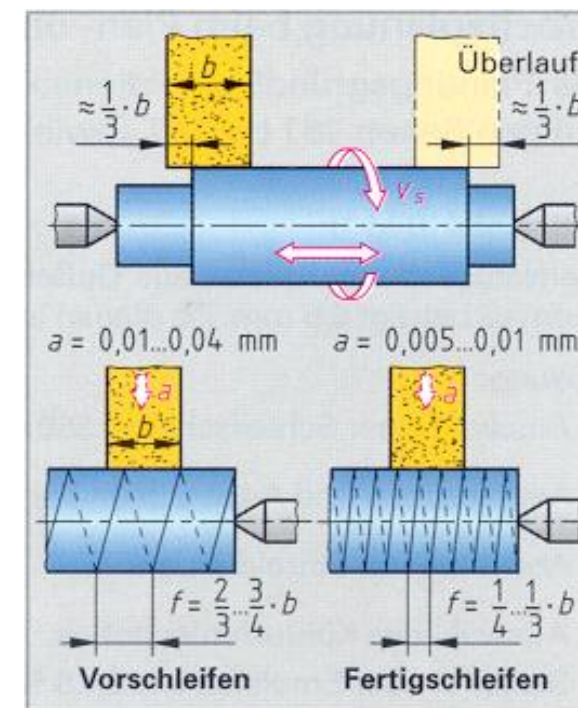
◆ Spanbildung

- viele geometrisch unbestimmte Schleifkörner am Spannungsvorgang beteiligt
- während des Gleitens der Schneide auf der Werkstückfläche entsteht viel Reibungs- und Umformwärme
- das Material wird von der Schneide gestaucht, geschert und verlässt die Scherzone als Span

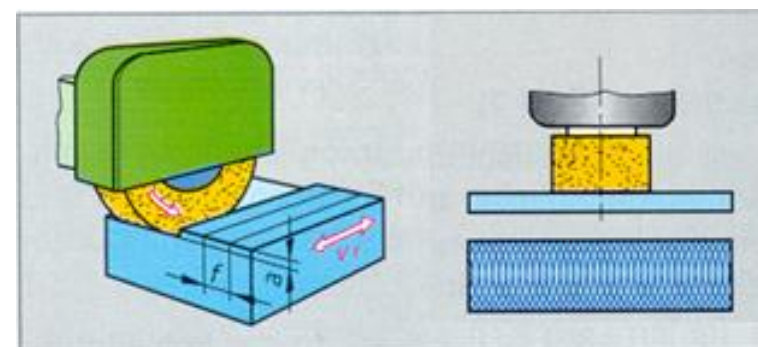


Einteilung Schleifverfahren

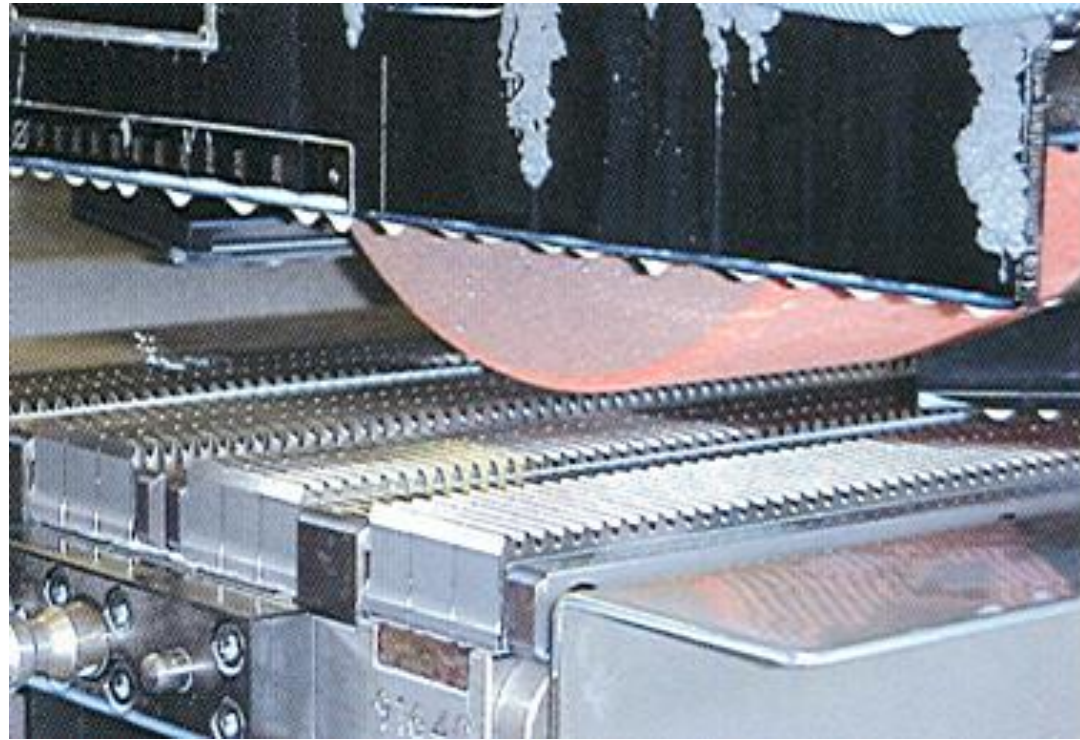
- ◆ nach Form der erzeugten Fläche
 - Plan-, Rund-, Schraub-, Wälz-, Profil-, Formschleifen
- ◆ Lage der erzeugten Werkstückfläche
 - Außen- und Innenschleifen
- ◆ Vorschubbewegung
 - Längs- und Querschleifen
- ◆ Vorschubweg
 - Pendel- und Tiefschleifen
- ◆ Richtung der Schnittbewegung
 - Gleich- und Gegenlaufschleifen
- ◆ Scheibenfläche
 - Umfangs- und Seitenschleifen



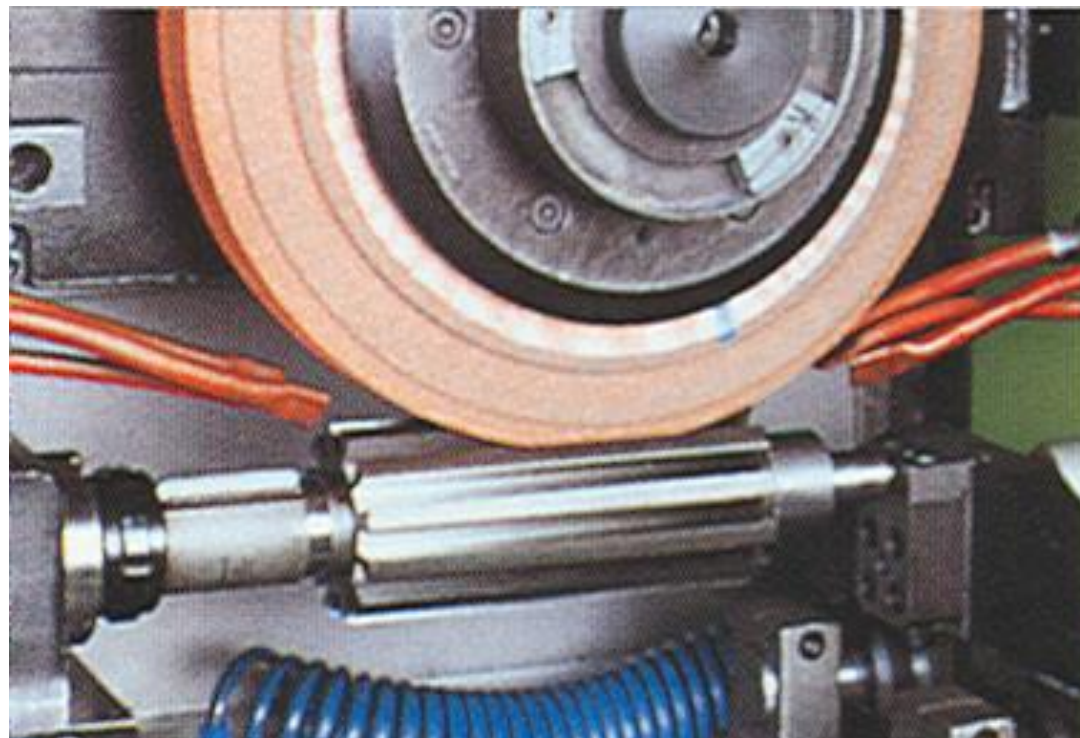
Profiltiefe in Stahl: 8 mm		
	Pendelschleifen	Tiefschleifen
Merkmale	Pendelschleifen	Tiefschleifen
Überschliffe	400	1
Zustellung	0,02 mm	8 mm
Vorschubgeschwindigkeit	250 mm/s	1 mm/s
Spanform	dick, kurz	dünn, lang
Kantenverschleiß	größer	kleiner
Profilabweichung	größer	kleiner



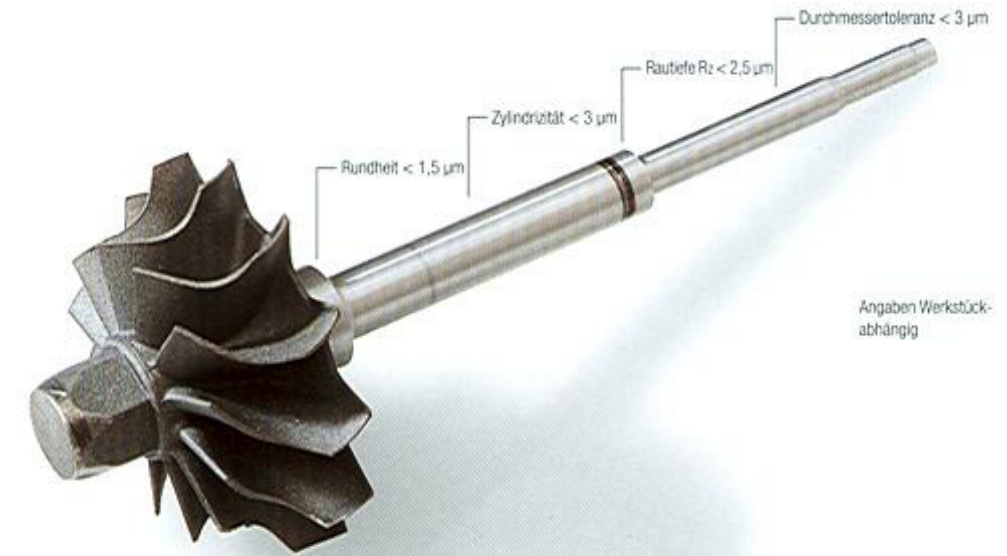
Schleifbeispiele



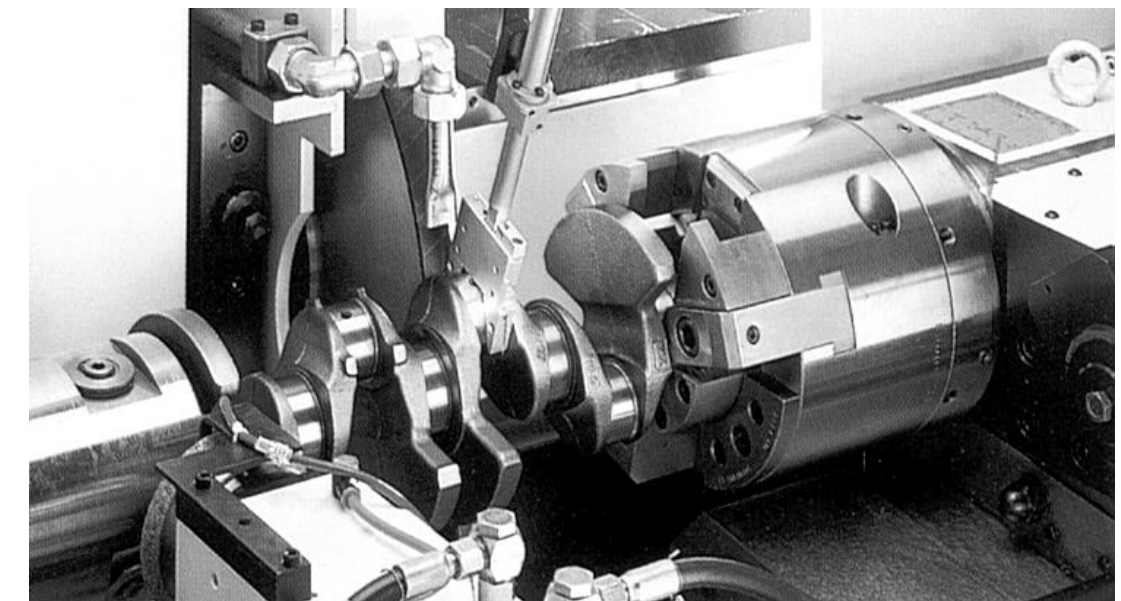
Vor- und Fertigschleifen von Zahnstangen in Verbindung mit einem Palettenspannsystem.



Schleifen von Nuten in Fräserkörper.

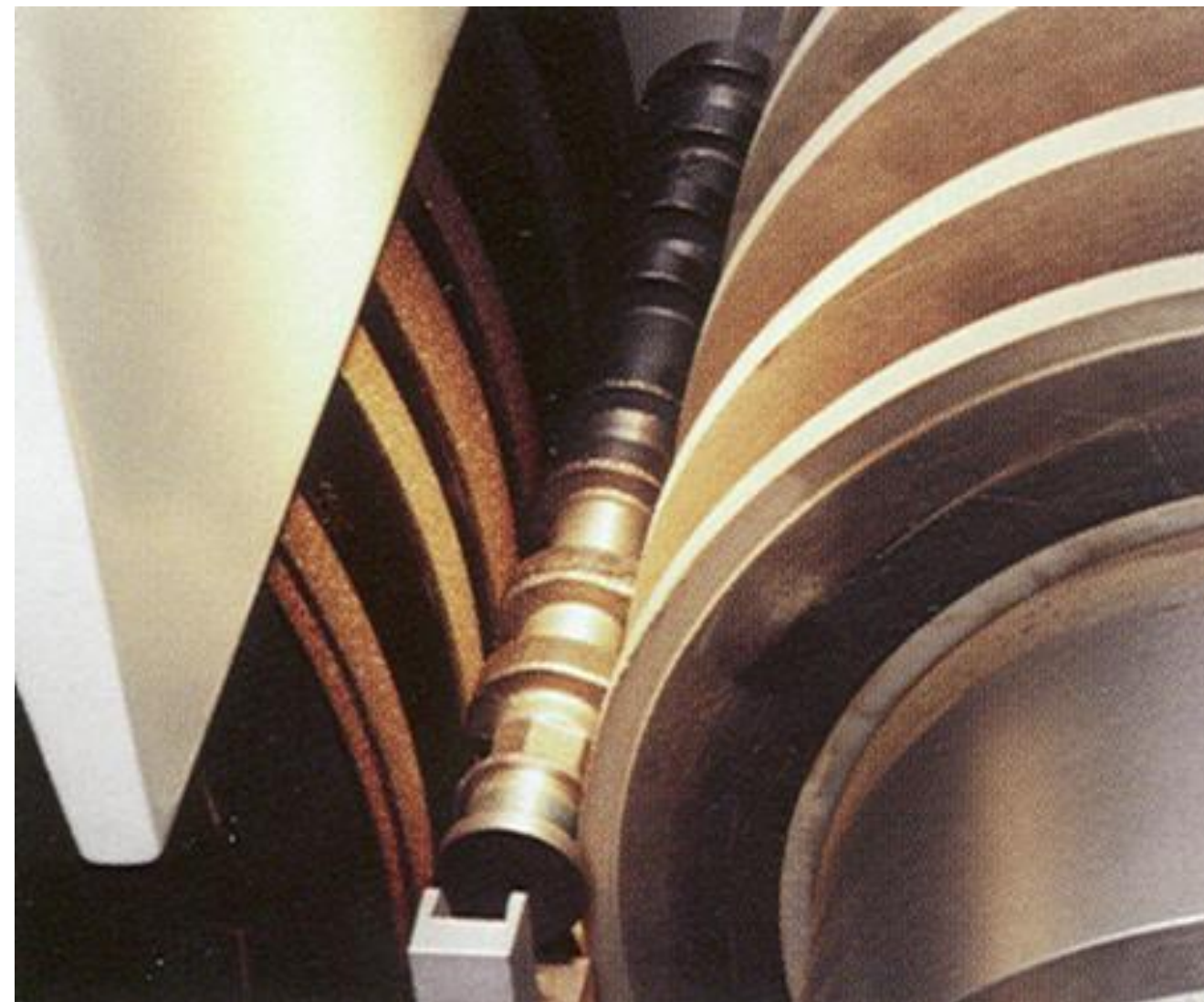
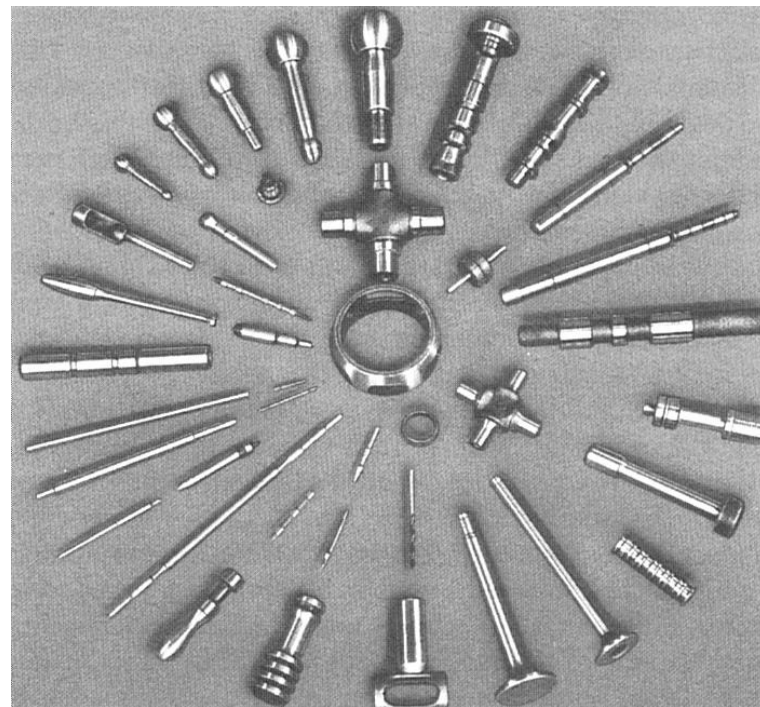
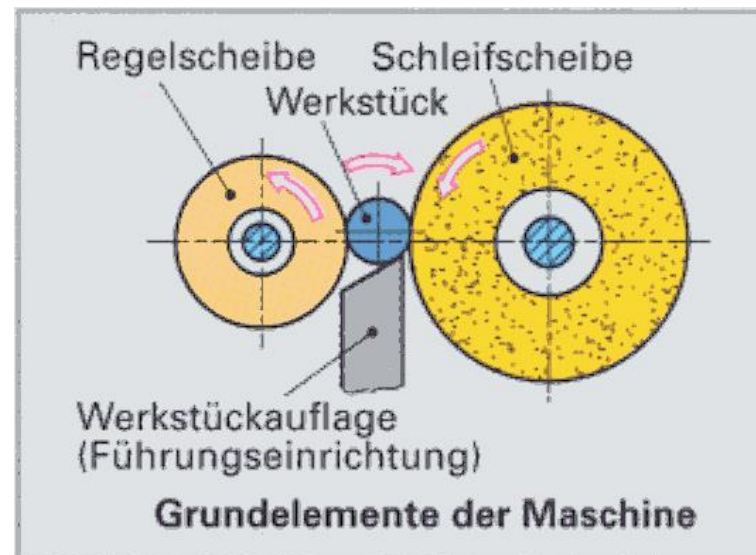


Turboladerwelle



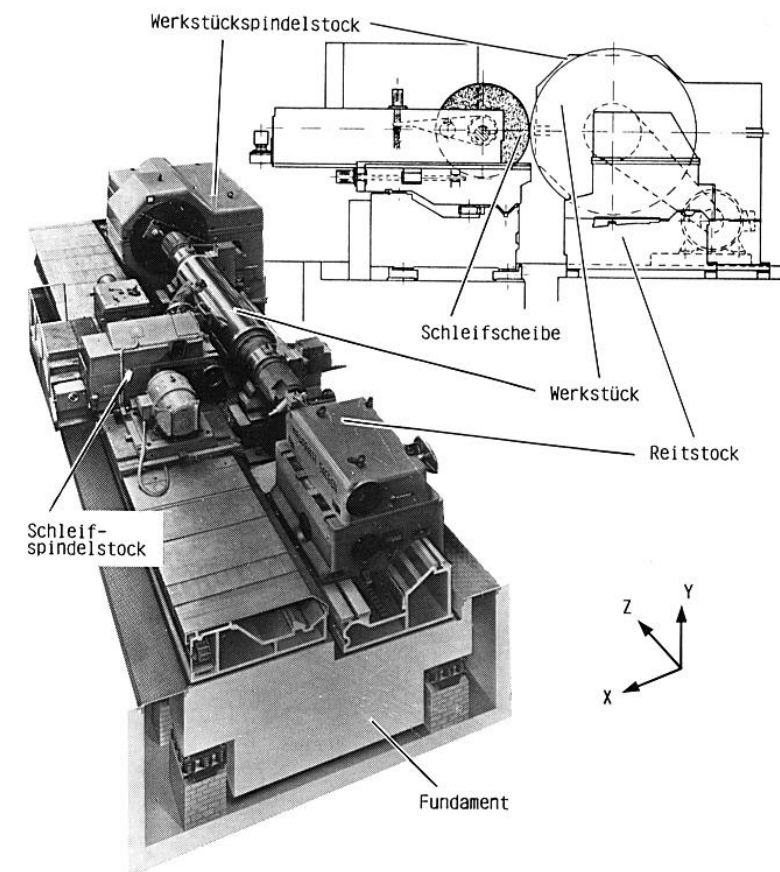
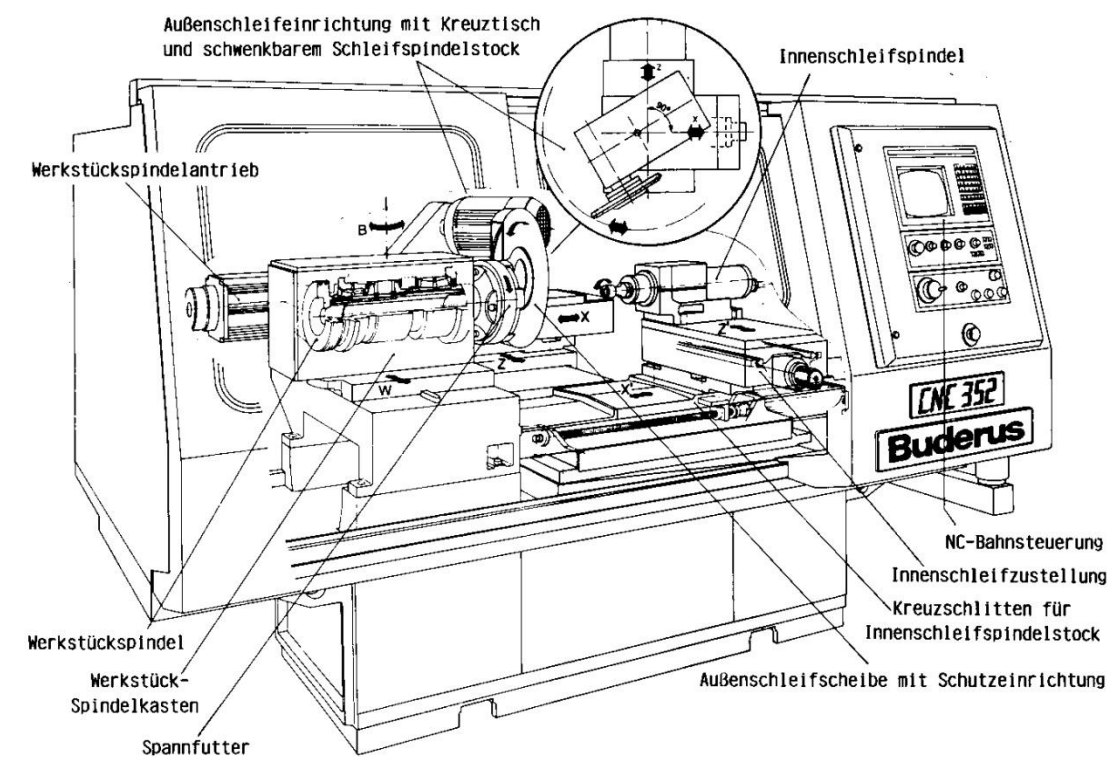
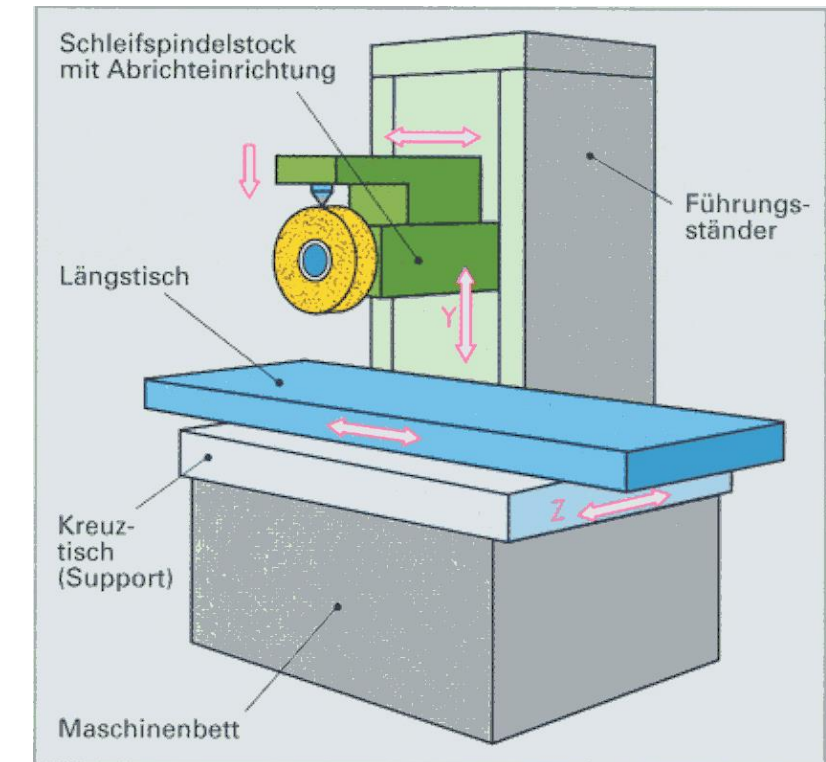
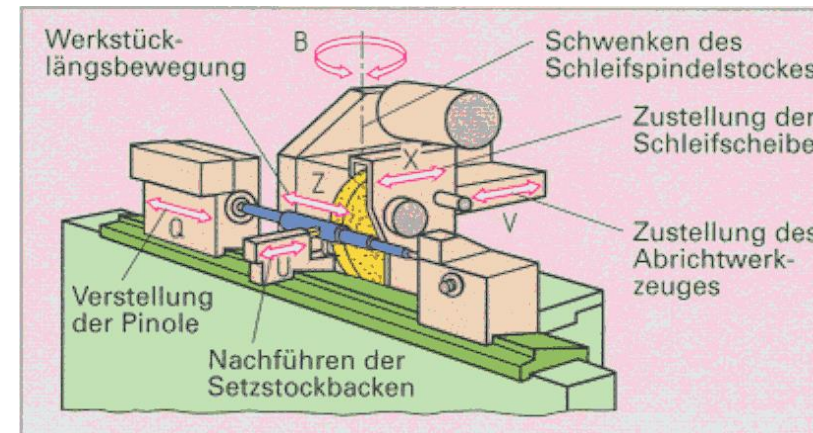
Kurbelwellen

Spitzenlosschleifen



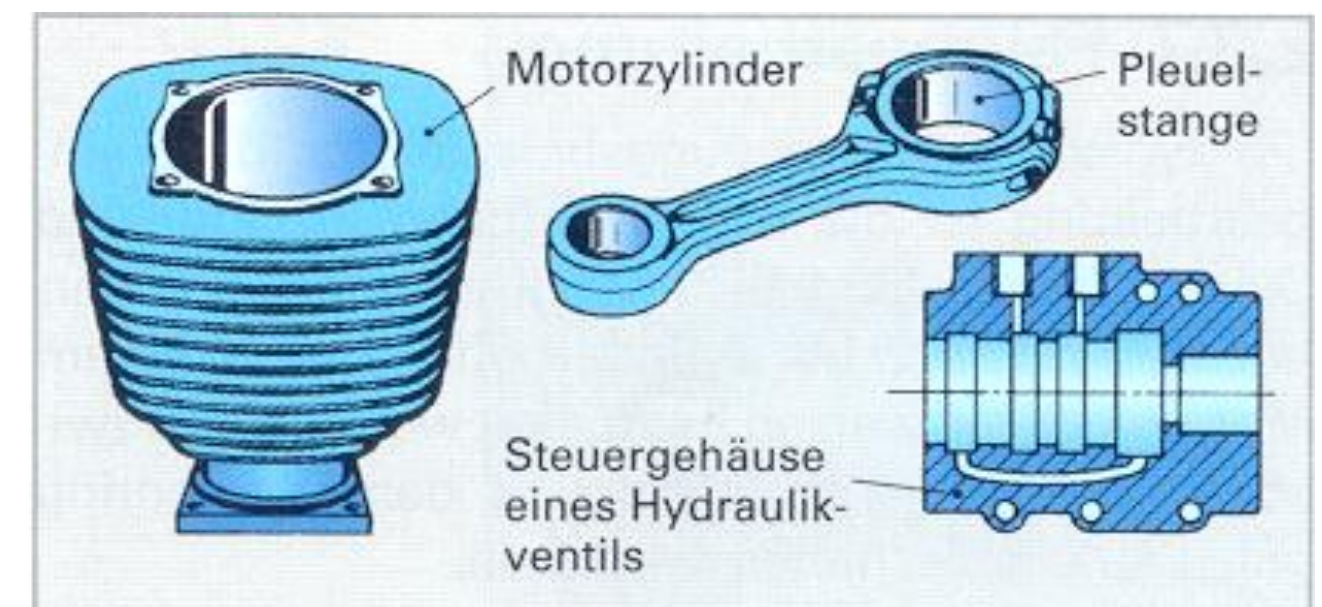
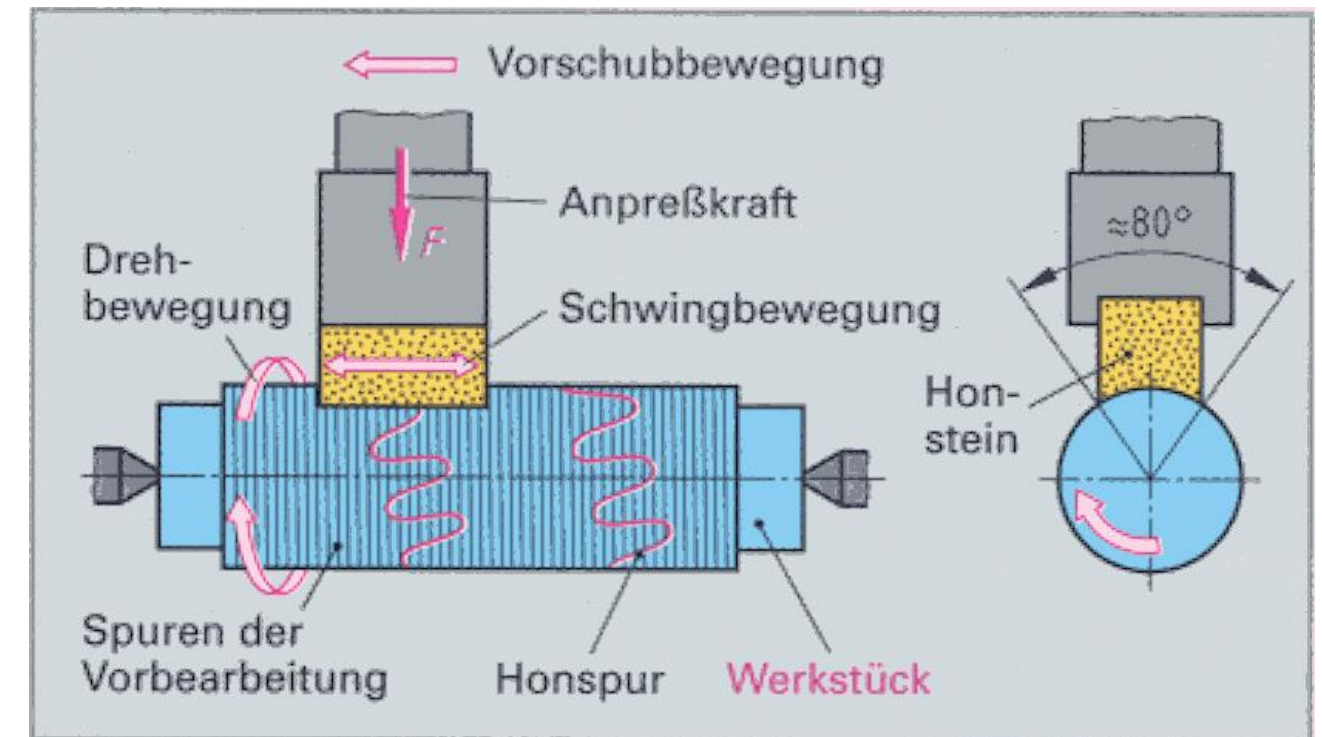
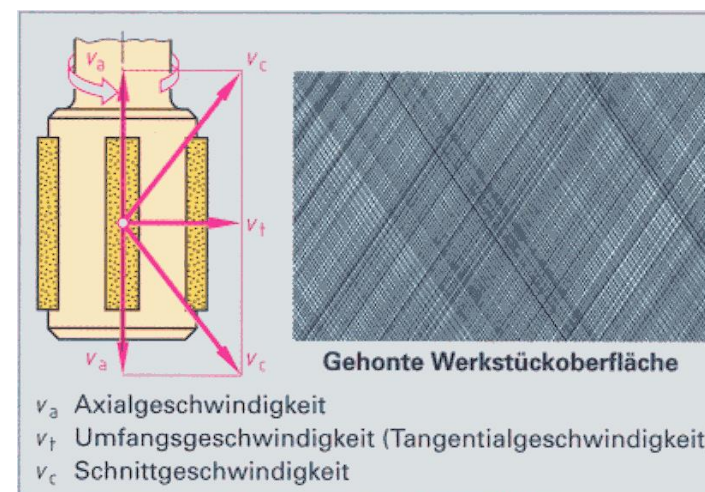
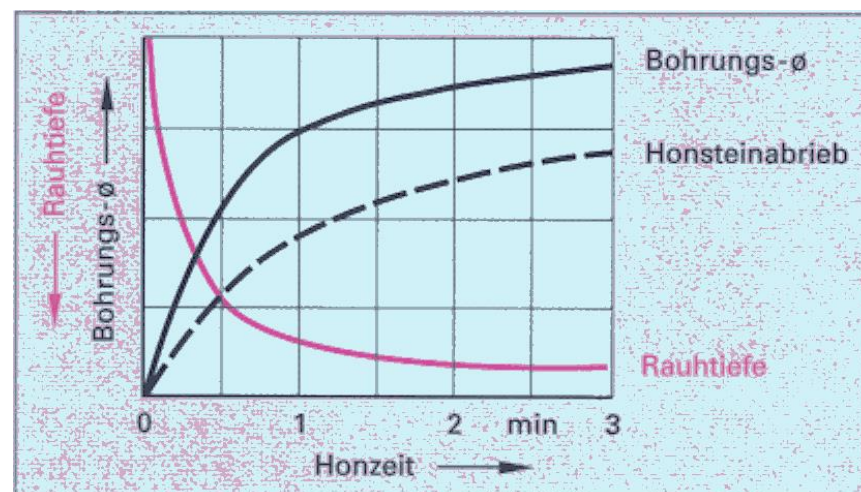
Schleifmaschinen

- ♦ Flachsleifmaschine
- ♦ Rundschleifmaschine
- ♦ Universalschleifmaschine



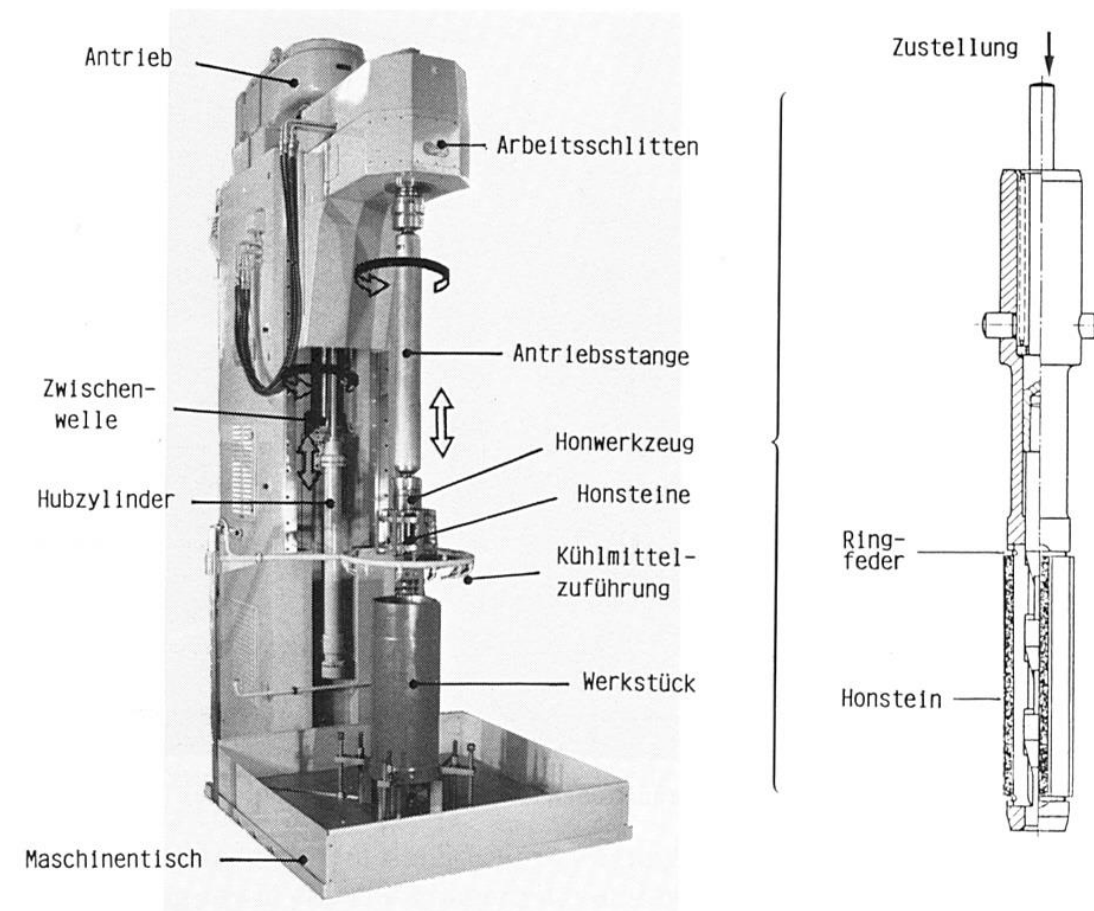
Honen

- ◆ höchste Oberflächengüte bis $R_t=0,2\mu\text{m}$
 - Endbearbeitungsverfahren IT2 ... IT4
- ◆ Überlagerung von zwei Bewegungen, davon eine oszillierend
- ◆ geringer Werkstoffabtrag /Schnittgeschwindigkeit
- ◆ hauptsächlich zylindrische Innenflächen
- ◆ verschleißarme Schmiergleitflächen

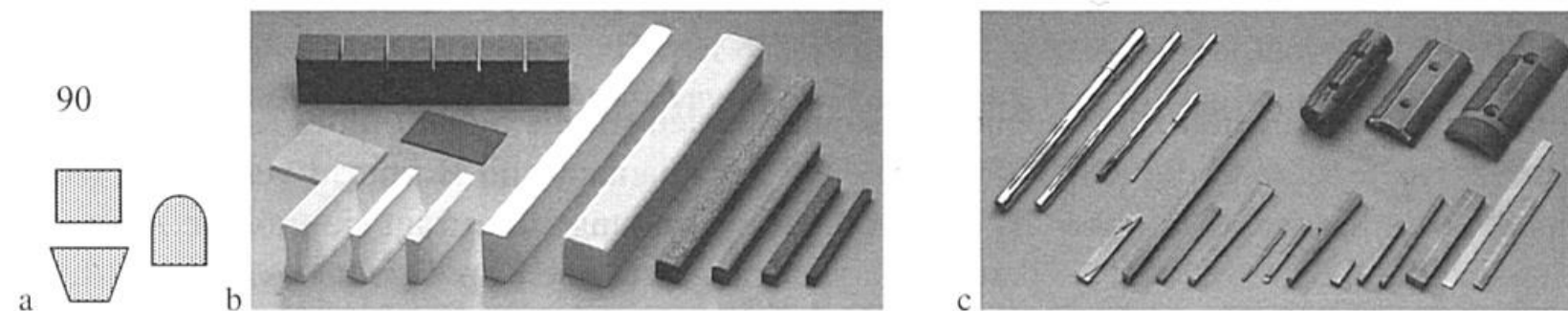
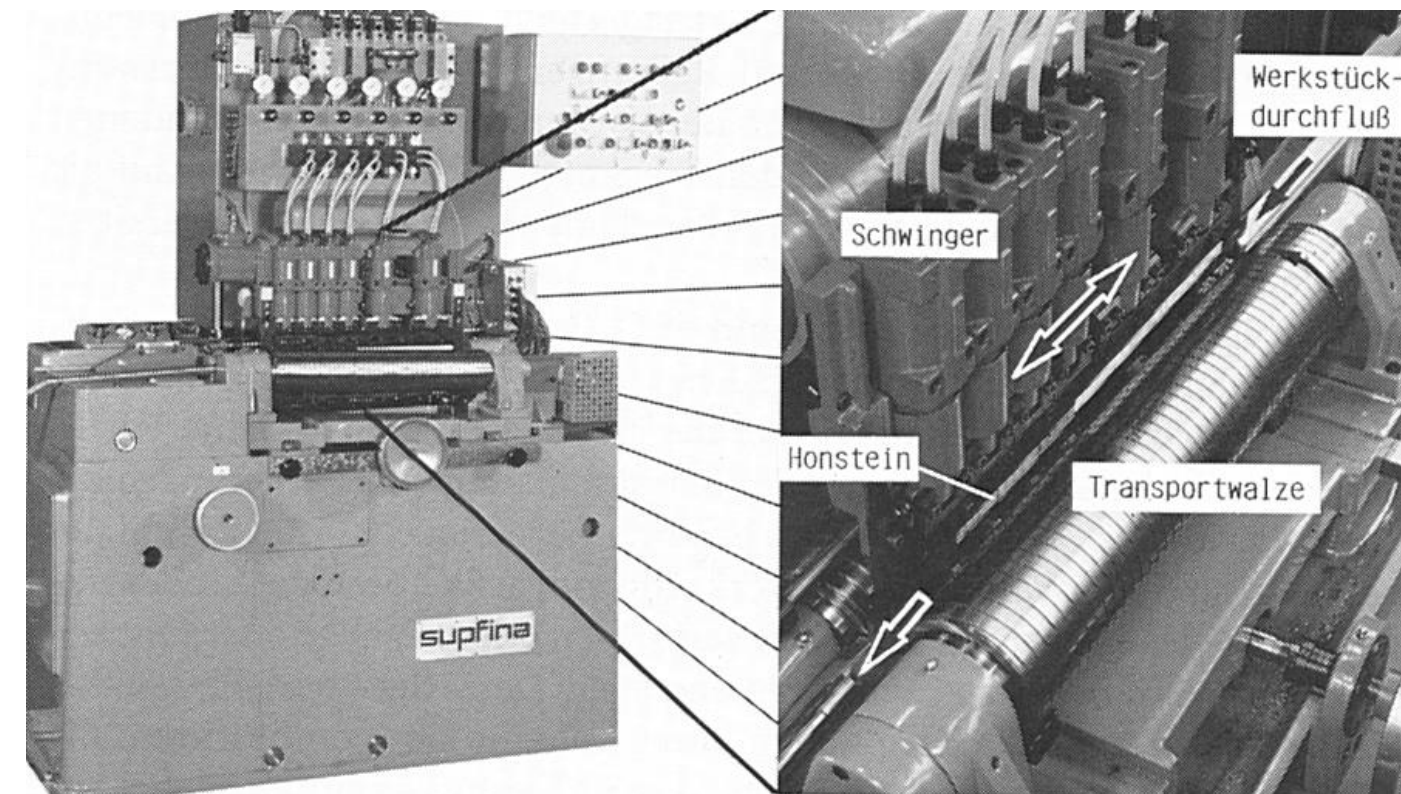


Honmaschinen

♦ Langhubhonmaschine



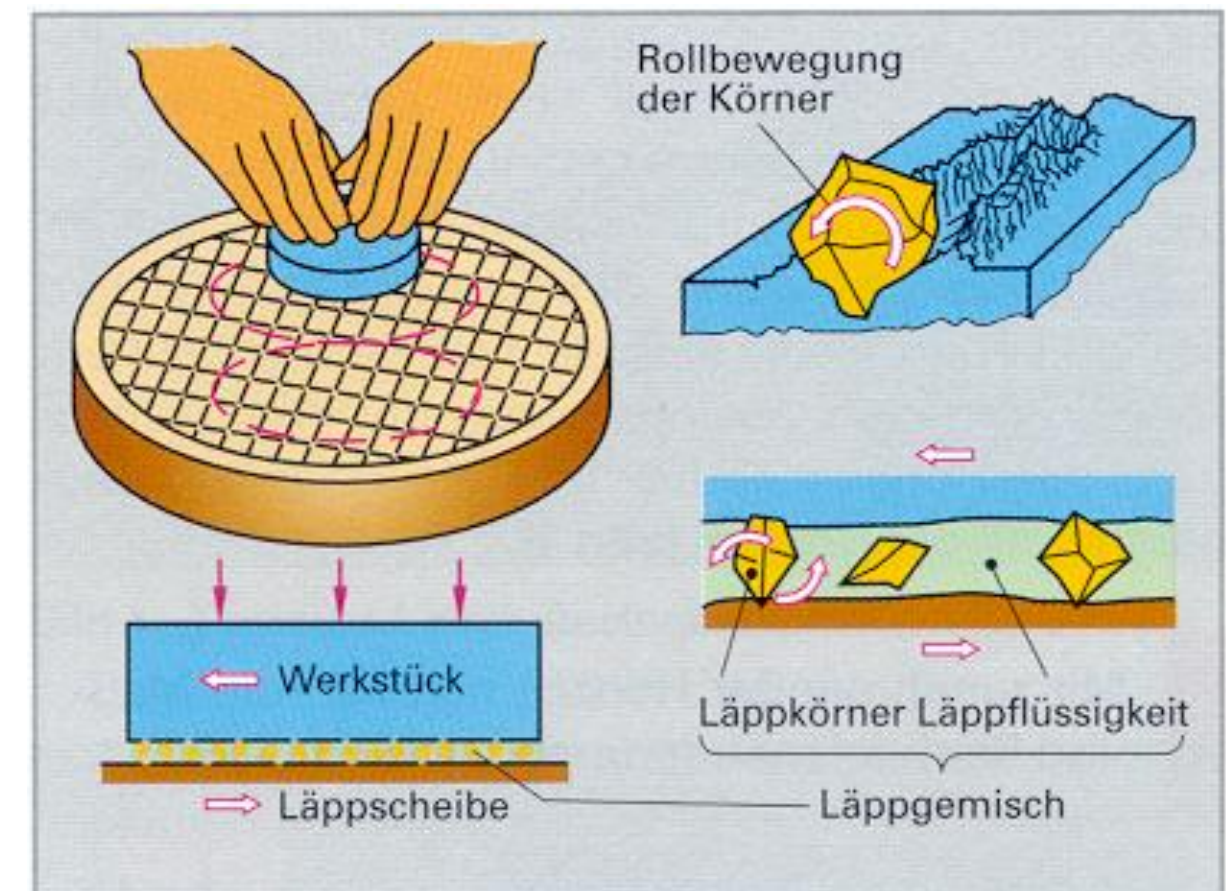
♦ Kurzhubhonmaschine



Diamant und Bornitrid (Korngrößen 20 µm bis 200µm)

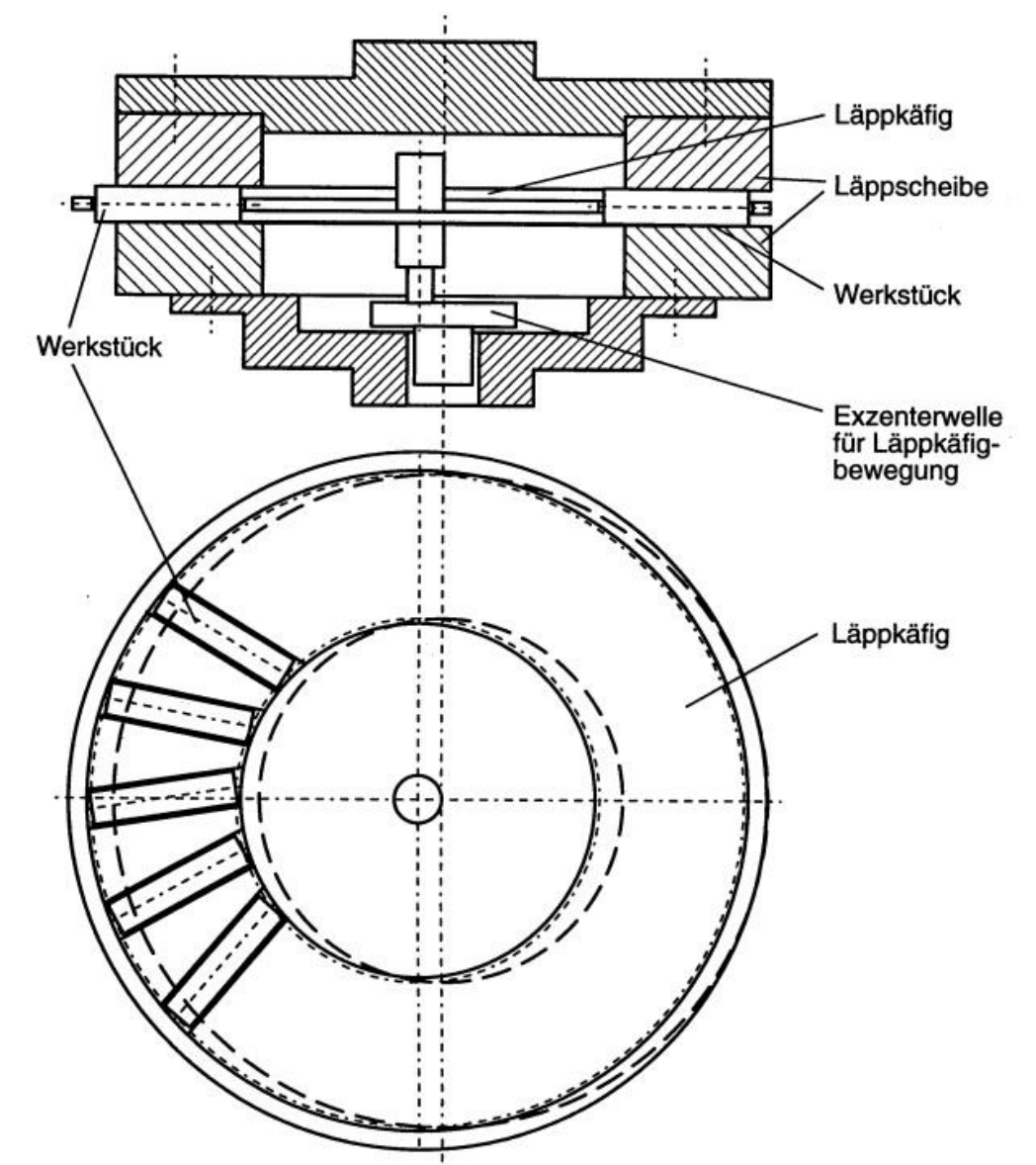
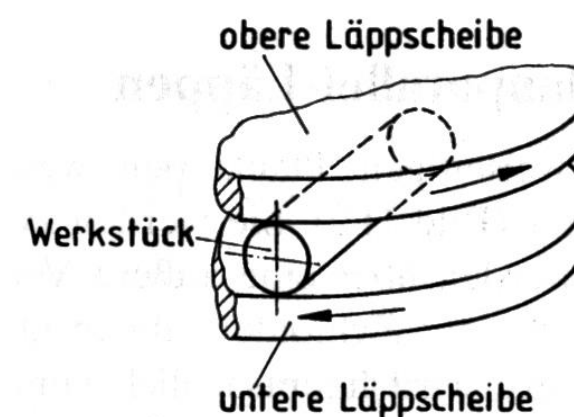
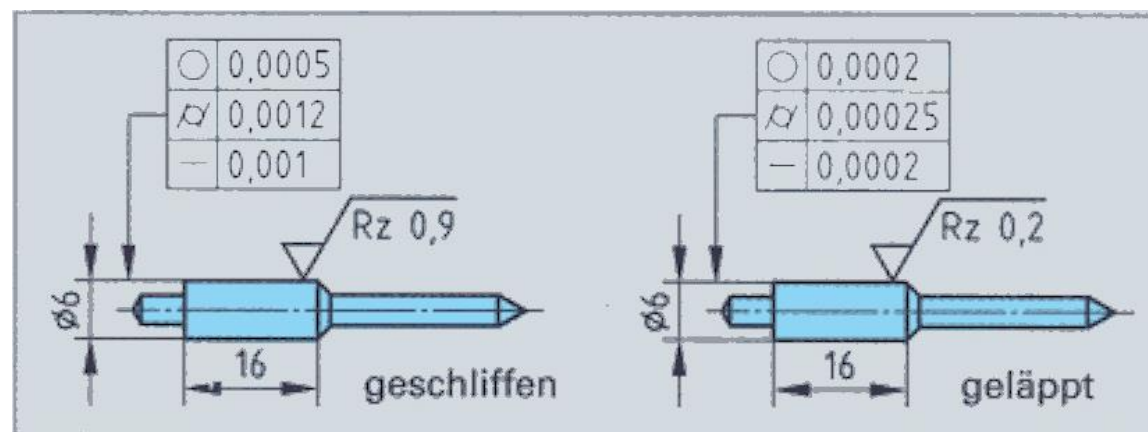
Läppen

- ♦ Feinstbearbeitung
- ♦ Spanen mit losem Korn, in einer Flüssigkeit oder Paste verteiltem Korn (Läppgemisch)
- ♦ Korn rollt in ungerichteten Wirkbahnen ab
- ♦ formübertragendes Gegenstück (Läppwerkzeug)
 - kraterförmige Bearbeitungsspuren
 - matte Oberfläche



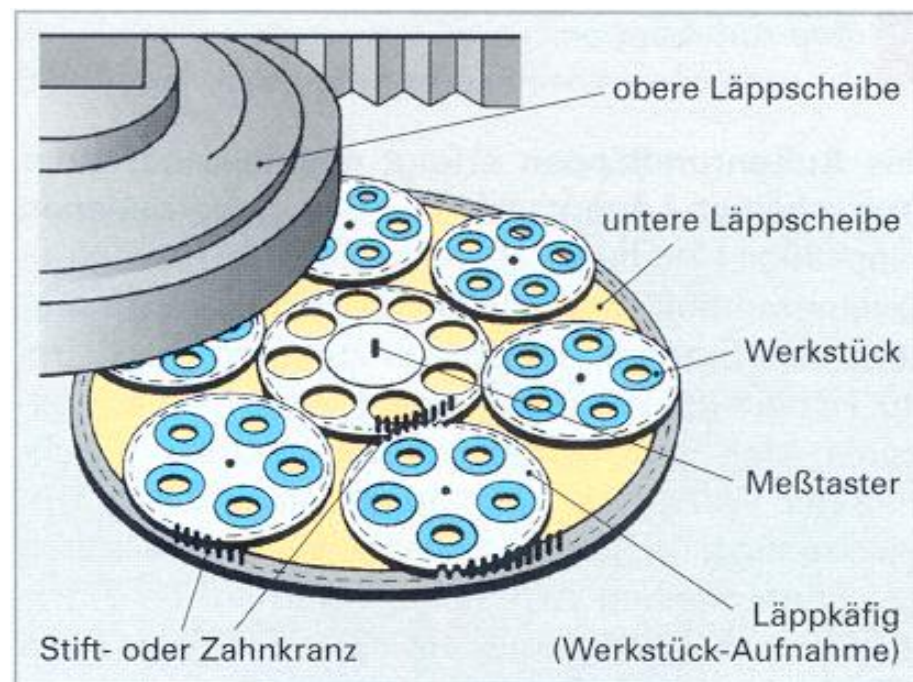
Rundlappen

- ♦ Werkstücke (z.B. Hydraulik-Steuerkolben) rollen, von einem Käfig geführt, zwischen den Läppscheiben einer Zweiseiben-Läppmaschine ab
- ♦ größere Anzahl von Werkstücken in einem Käfig aus Stahlblech, Messing oder Kunststoff
 - Verbesserung der Geradheit, Zylindrizität und Maßgenauigkeit



Planlappen

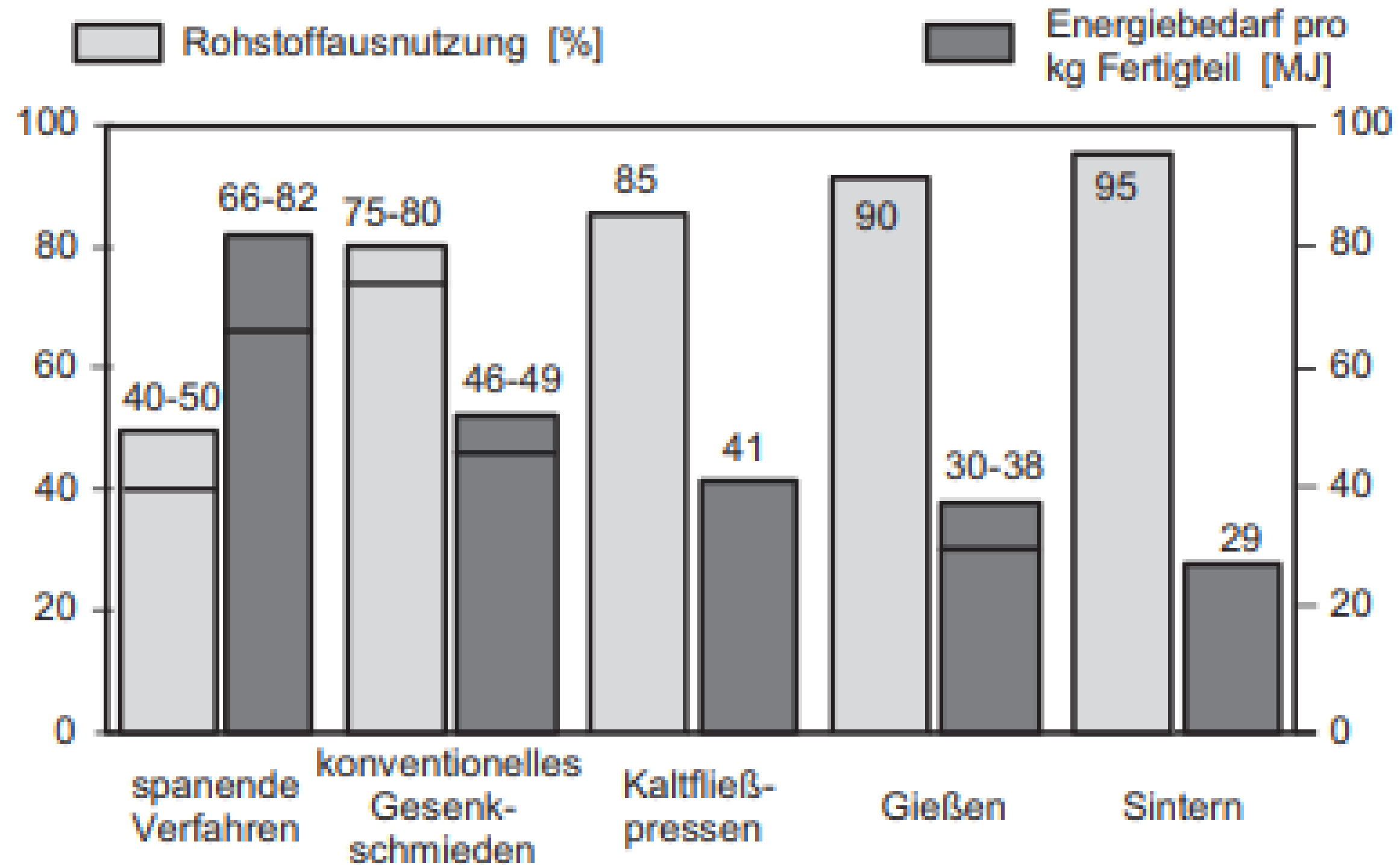
- ◆ gleichzeitiges Bearbeiten von parallelen Flächen auf einer Zweischeiben-Läppmaschine,
- ◆ Werkstücke in verzahnten Käfigen (Läuferscheiben) geführt
- ◆ zwei koaxial oder exzentrisch zueinander drehende Läppscheiben
- ◆ Werkstücke beschreiben dabei einen epi- bzw. hypozykloiden Umlauf



Ur- und Umformen

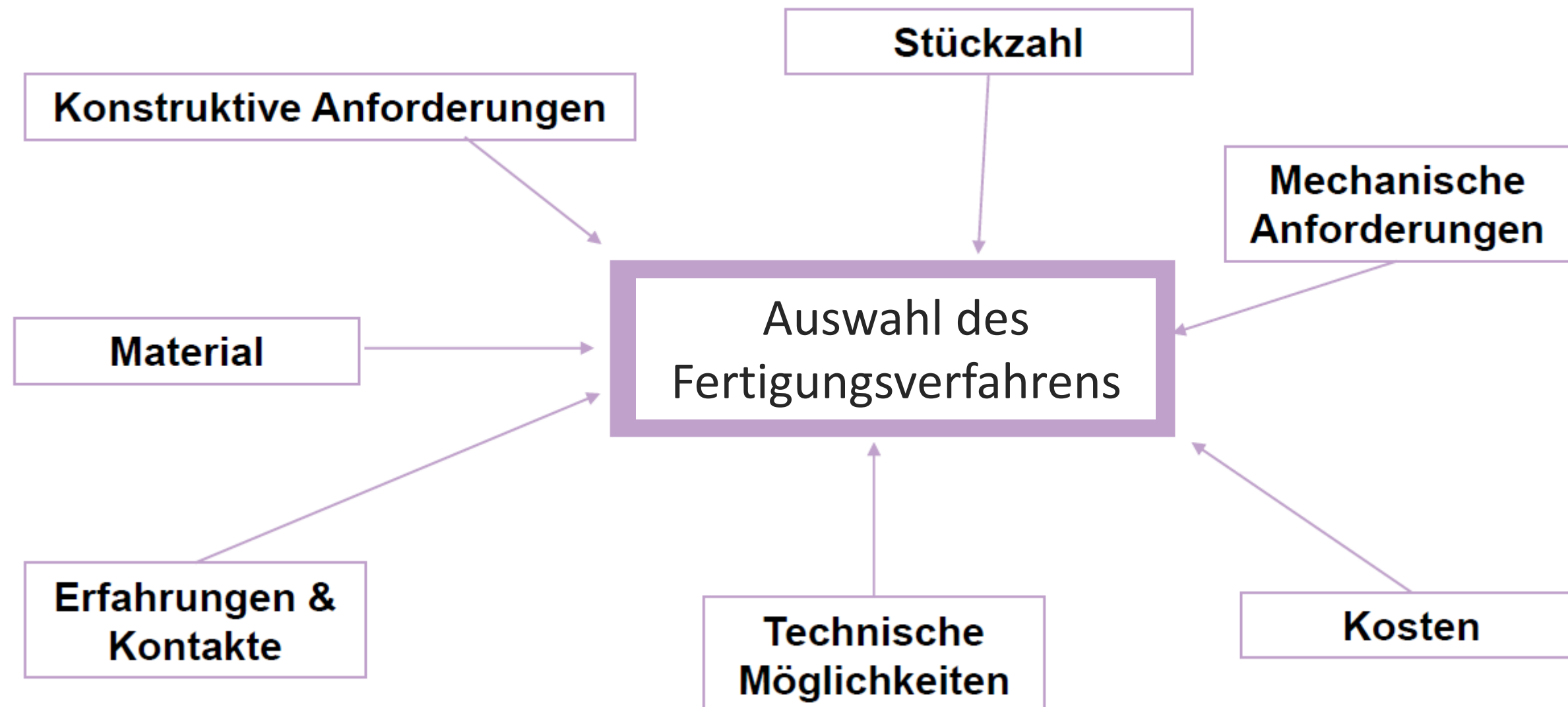


Umweltaspekte beim Umformen und Urformen



Source: Doege/Behrends 2017

Einflussfaktoren Auswahl



Wahl des Fertigungsverfahrens



Druckguss



Fügen



Tiefziehen



Biegen

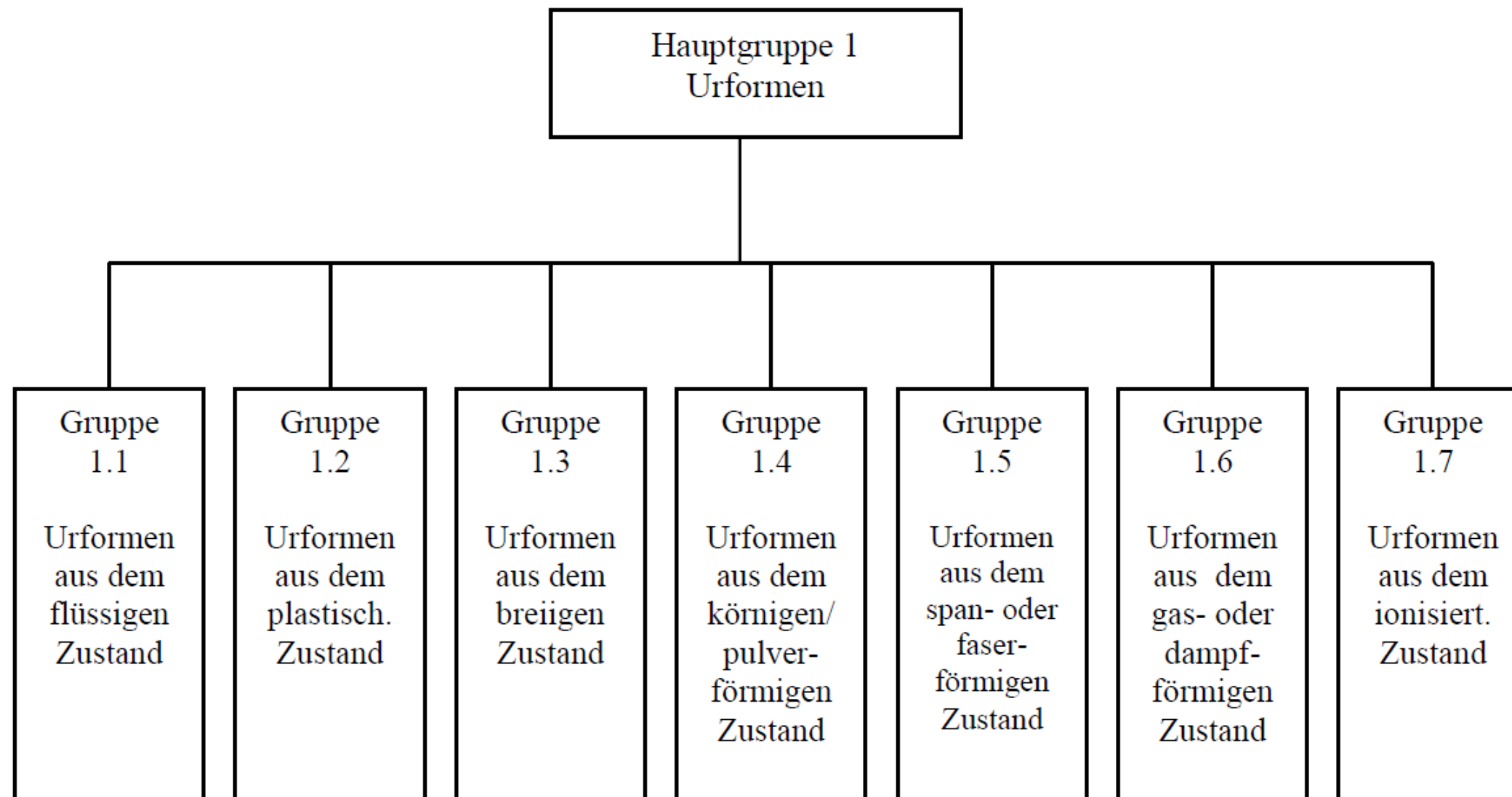


Spanende
Bearbeitung

Urformen



Verfahrensübersicht



Grundlagen des Urformens - Gießen

Vorteile

- ◆ komplizierte Geometrien herstellbar
- ◆ geringer Aufwand bis zur fertigen Kontur
- ◆ Wirtschaftlichkeit bei hohen Stückzahlen
- ◆ Werkstoffvielfalt möglich
- ◆ wenig Materialverbrauch
- ◆ Fertigungs-„Abfall“ sehr gut recycling-fähig



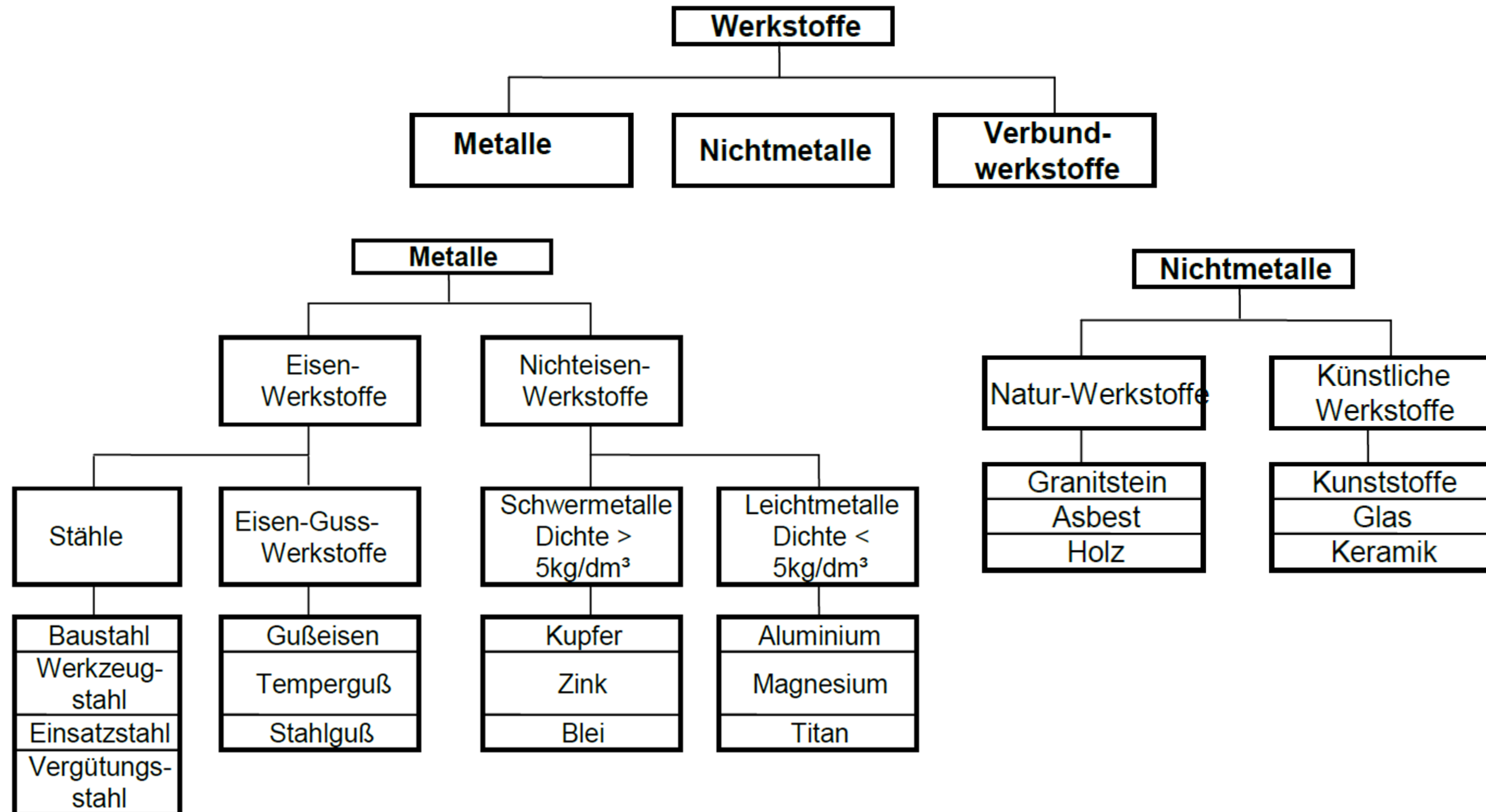
Nachteile

- ◆ sehr hohe Anlagekosten
- ◆ hohe Formkosten
- ◆ Konstruktive Anforderungen
- ◆ Gefügeänderungen / Lunker und Poren



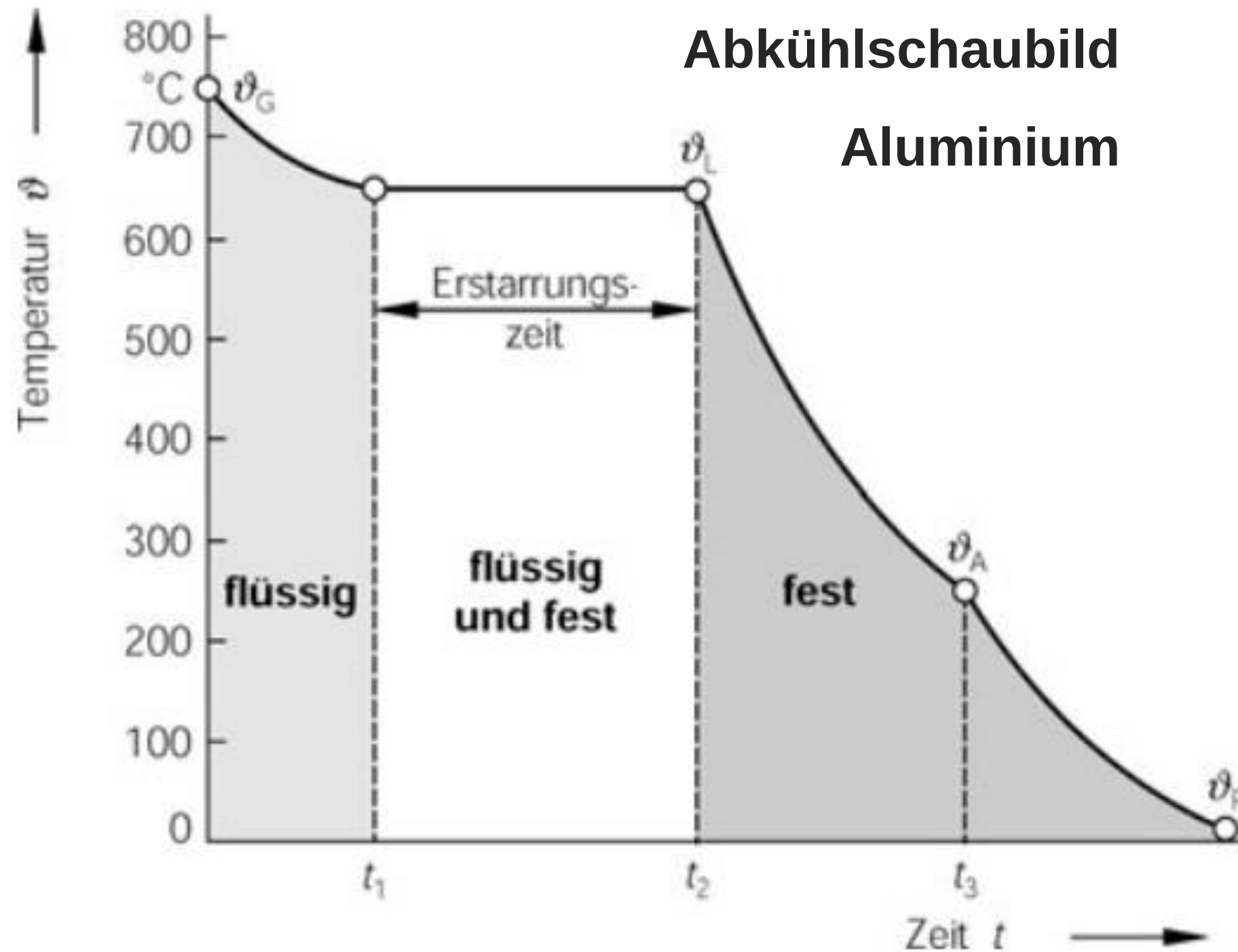
Source: amazon.de; guss.de

Werkstoffe



Grundlagen des Urformens: Metall-Gießen

Abkühlung der Schmelze



ϑ_G Gieß-Temperatur

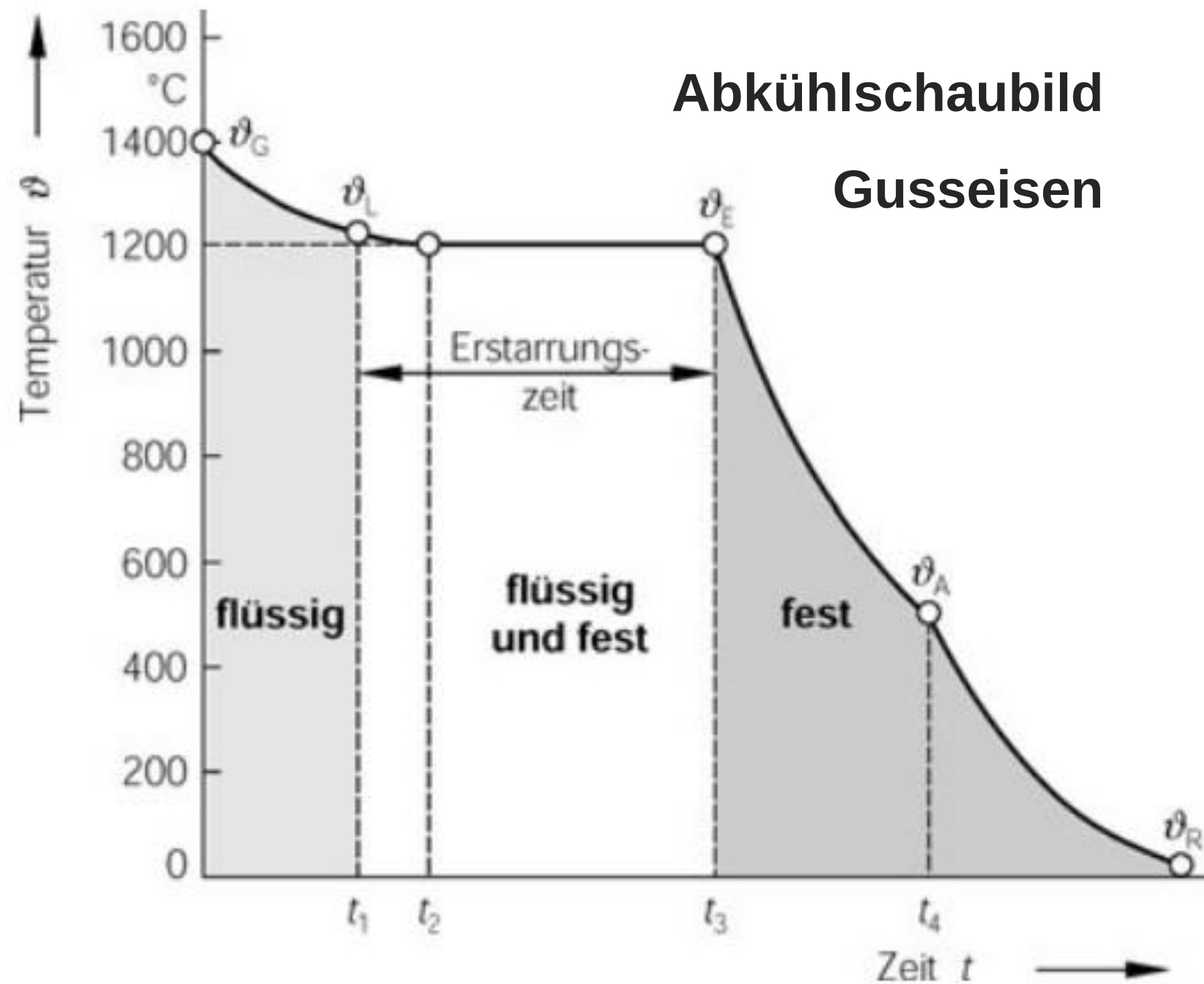
ϑ_L Liquidus-Temperatur

ϑ_A Auspack-Temperatur

ϑ_R Raumtemperatur

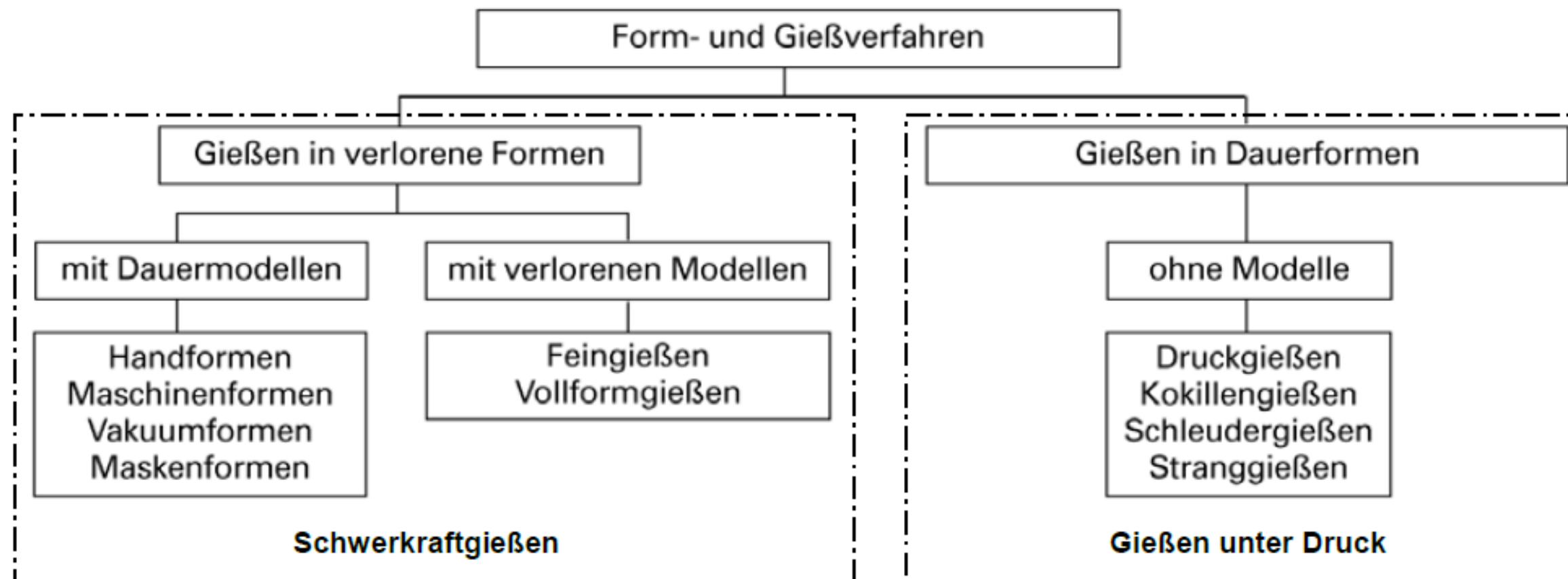
Grundlagen des Urformens: Metall-Gießen

Abkühlung der Schmelze



- ϑ_G Gieß-Temperatur
- ϑ_L Liquidus-Temperatur
- ϑ_E Eutektische Temperatur
- ϑ_A Auspack-Temperatur
- ϑ_R Raumtemperatur

Gießverfahren



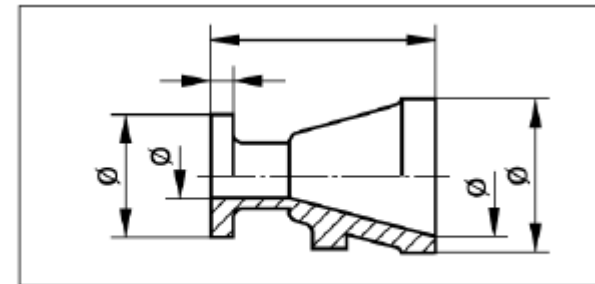
Gießverfahren

Eigenschaften	Sandform- gießen	Feingießen	Schwerkraft- Kokillengießen	Niederdruck- Kokillengießen	Druckgießen
Formen	verlorene Formen	verlorene Formen	metallische Dauerformen	metallische Dauerformen	metallische Dauerformen
Modelle	Holz Metalle Styropor (verl.)	Wachs (verl.)			
Art der Teile	Einzelteile Serie Großserie	Serie Großserie	Serie Großserie	Großserie	Großserie
Werkstoffe Legierungen	alle	unlegierte und niedrigleg. St Al-Legierungen	Al-Legierungen (Messing)	Al-Legierungen	Al-, Zn- u. Mg- Legierungen (Messing)
Typisch Teile	Getriebegehäuse Bremsscheiben Dieselmotoren Maschinen- stände	Kleinteile für Spinnerei- maschinen Feinwerktechn. Industrie	vergütbare Al-Teile für Kfz Armaturen	Rotationssym- metrische Teile, Felgen	Getriebegeh., Motorblöcke
Teilegewicht	< 500 000 kg	< 50 kg	< 35 kg	< 20 kg	< 50 kg
Produktivität	sehr hoch, bis 300 Teile/h	hoch, (Trauben)	niedrig	niedrig	hoch

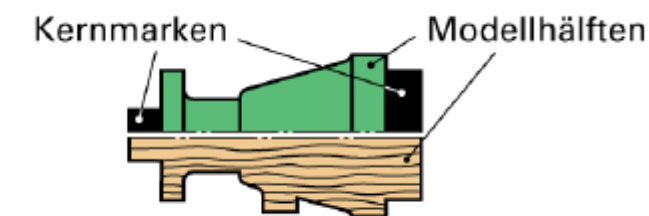
Gießverfahren

♦ Sandgießen

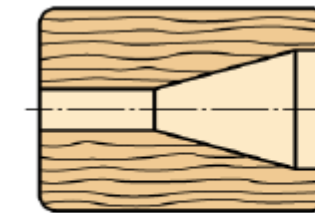
- kleine Stückzahlen
- Prototypen



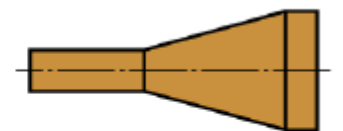
1 Werkstückzeichnung



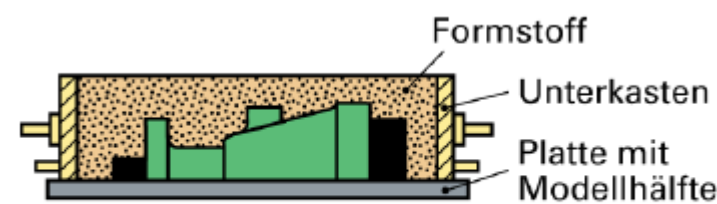
2 Modell (zweiteilig)



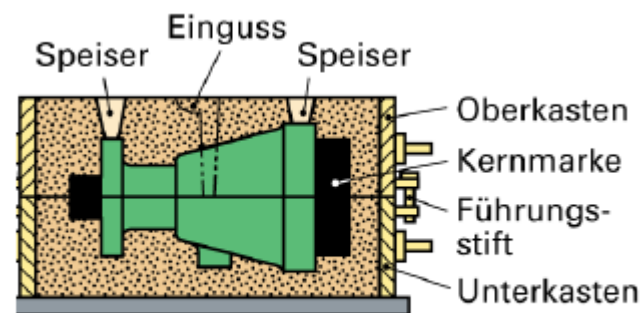
3 Kernkasten (zweiteilig)



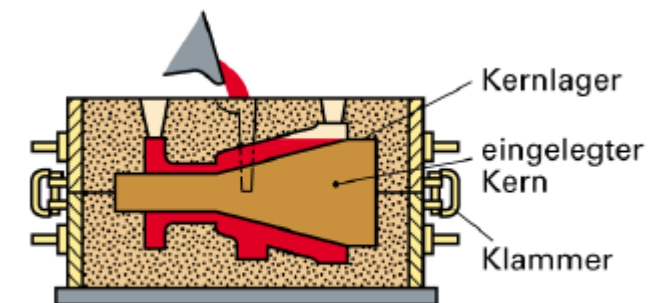
4 Ausgeformter Kern



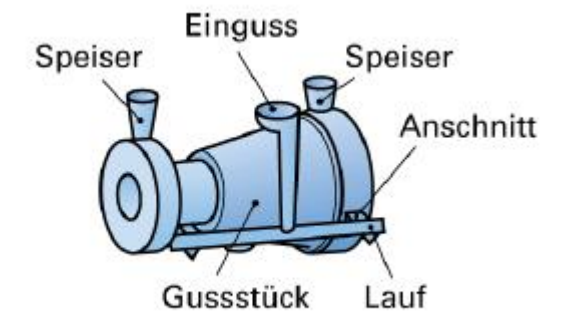
5 Eingeformtes Modellunterteil



6 Eingeformtes Modelloberteil



7 Abgießen



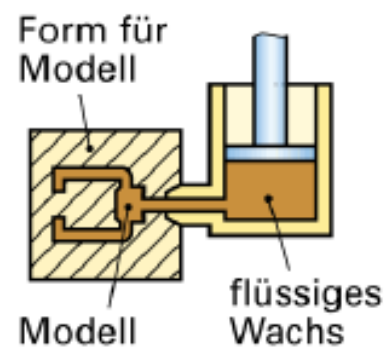
8 Ausgeformtes Gussstück



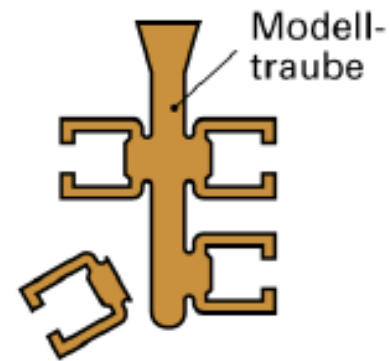
Gießverfahren

♦ Feingießen

- Herstellung filigraner Teile



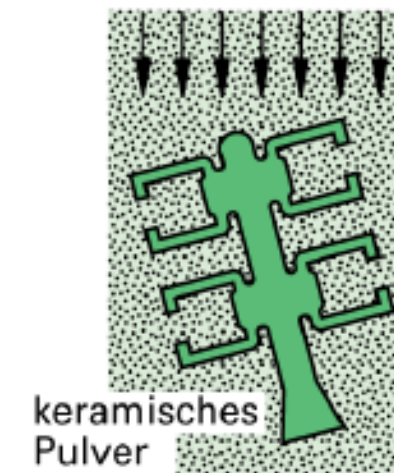
1.1 Modellherstellung



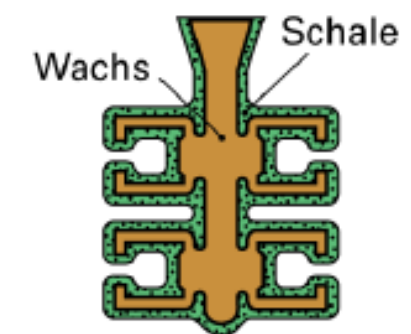
1.2 Montage



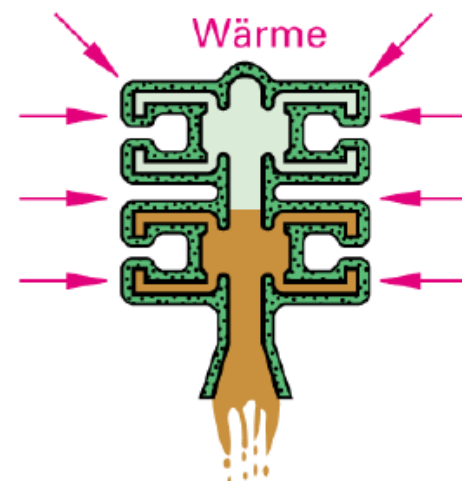
1.3 Tauchen



1.4 Bestreuen



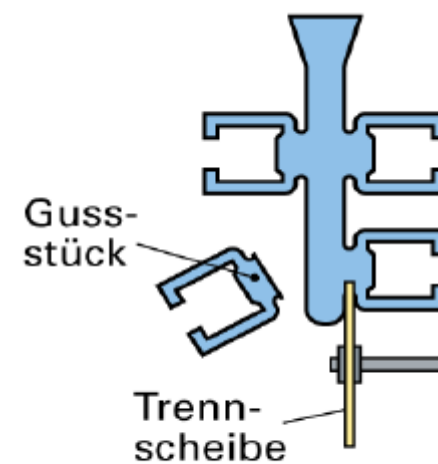
1.5 Schalenbildung durch mehrmaliges Tauchen und Bestreuen



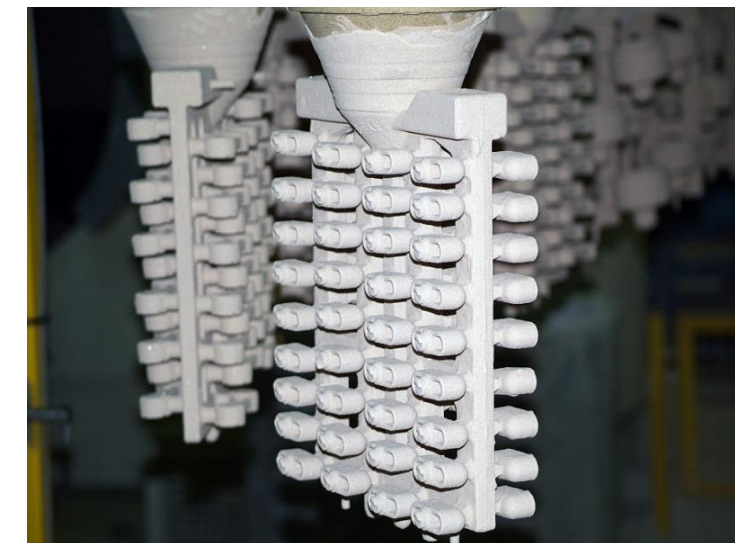
1.6 Ausschmelzen und Brennen



1.7 Gießen



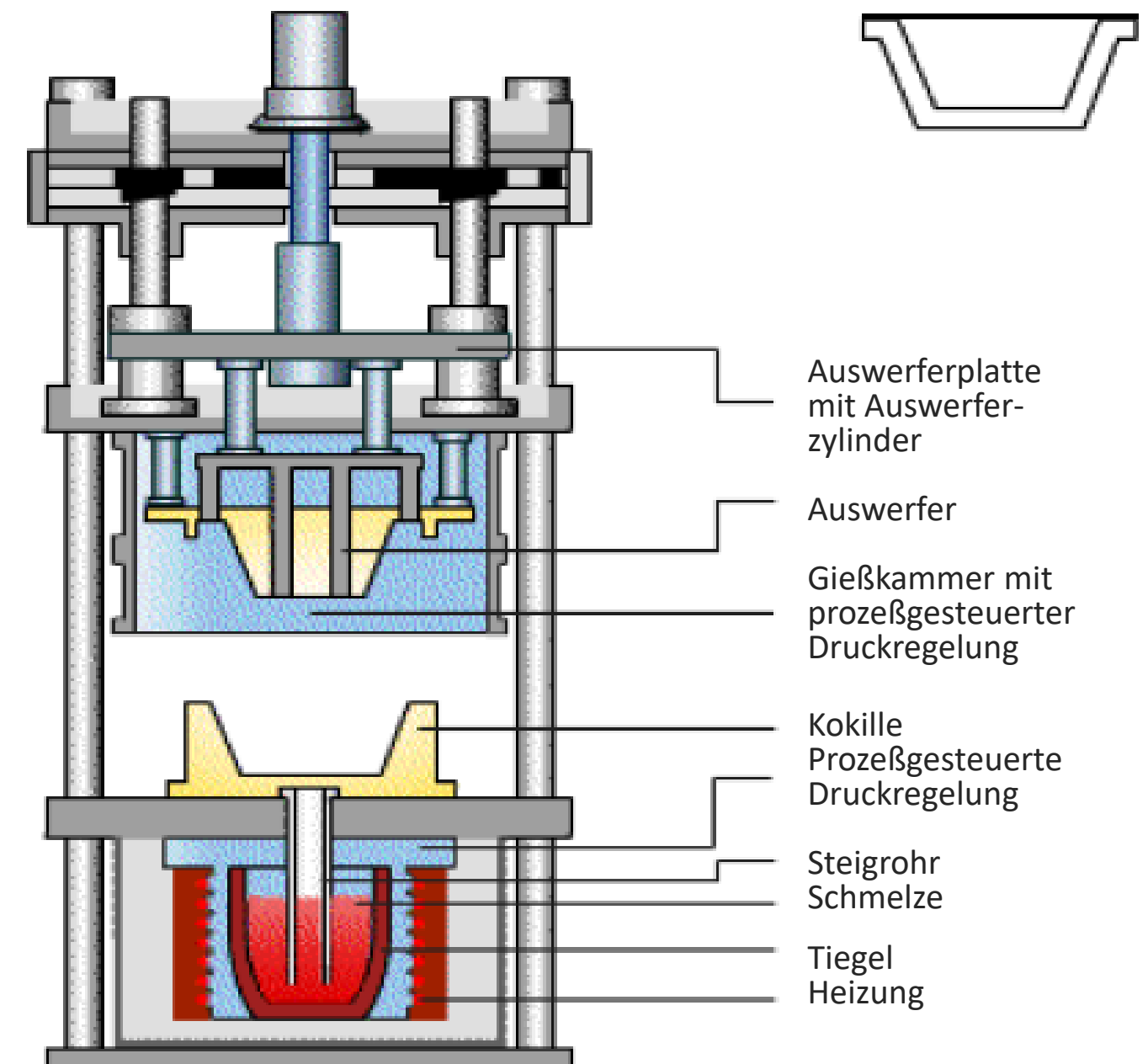
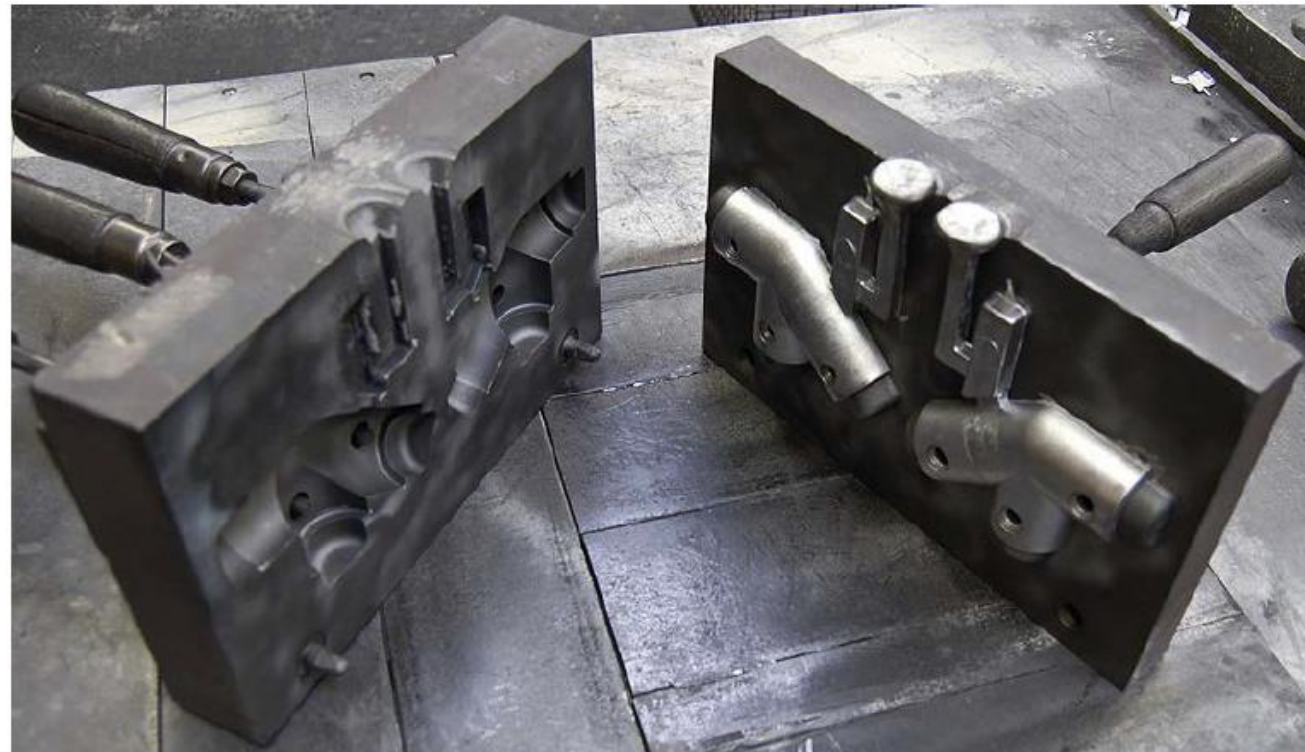
1.8 Abtrennen



dawangcasting.com, 2024

Gießverfahren

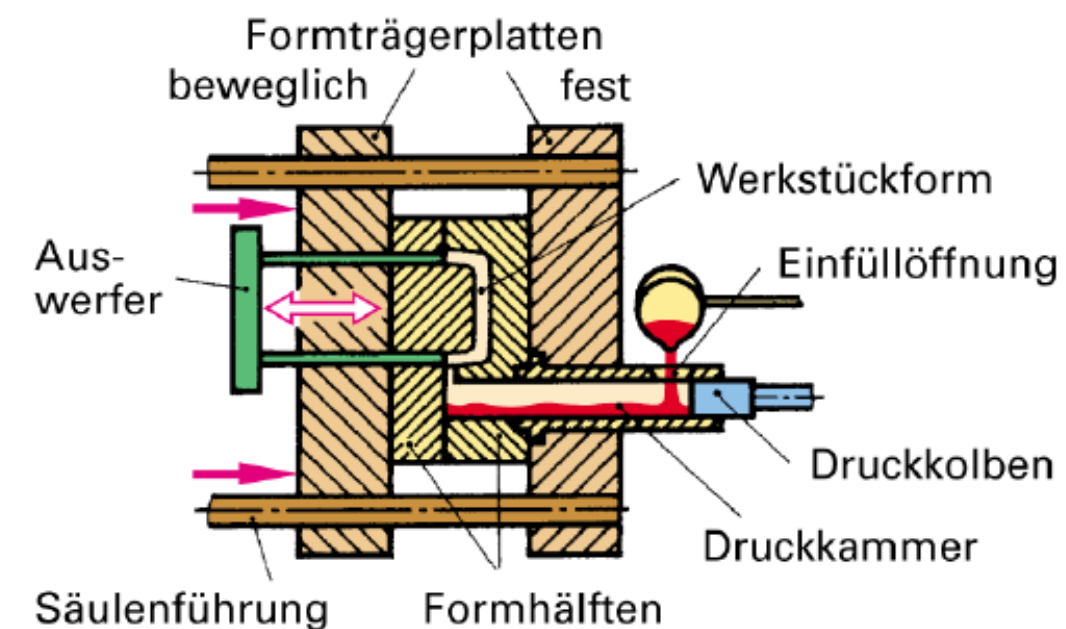
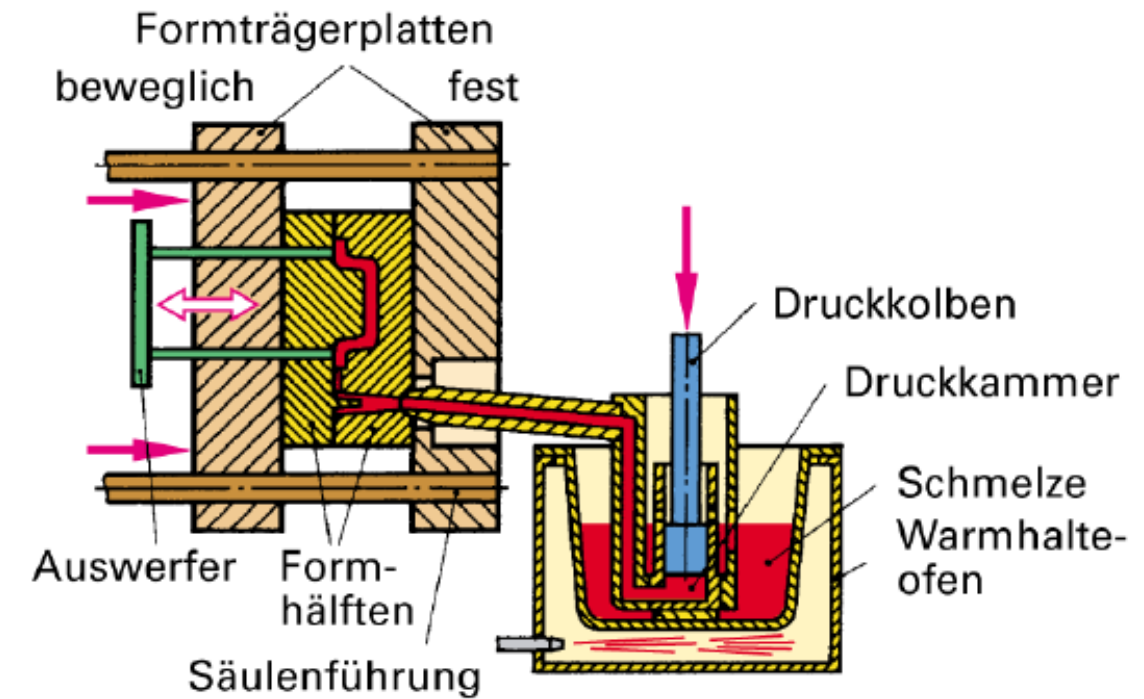
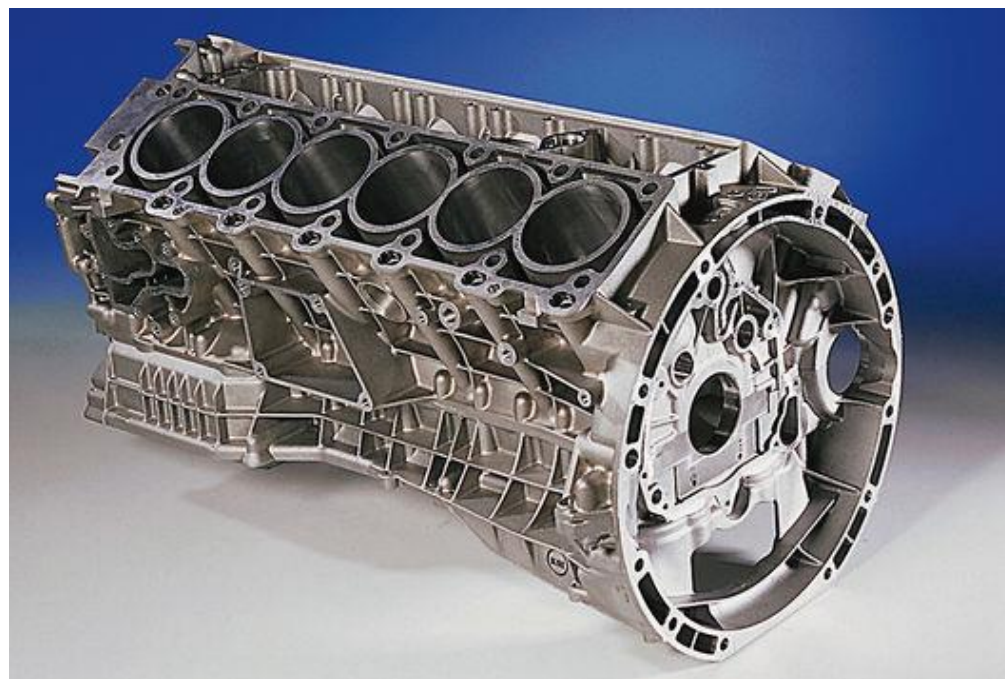
- ♦ Schwerkraftkokillengießen
- ♦ Niederdruckkokillengießen
 - wiederverwendbare Formen
 - Herstellung von Großserien



Gießverfahren

◆ Druckgießen

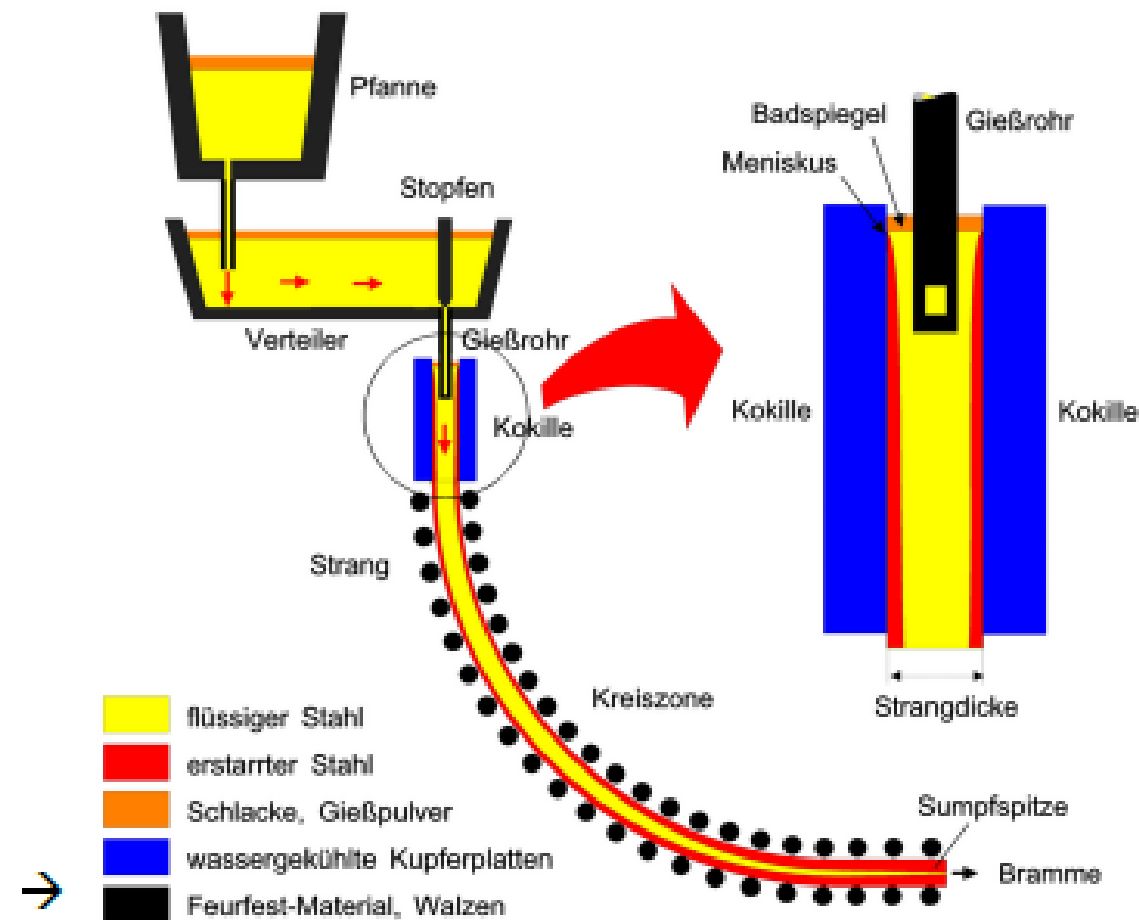
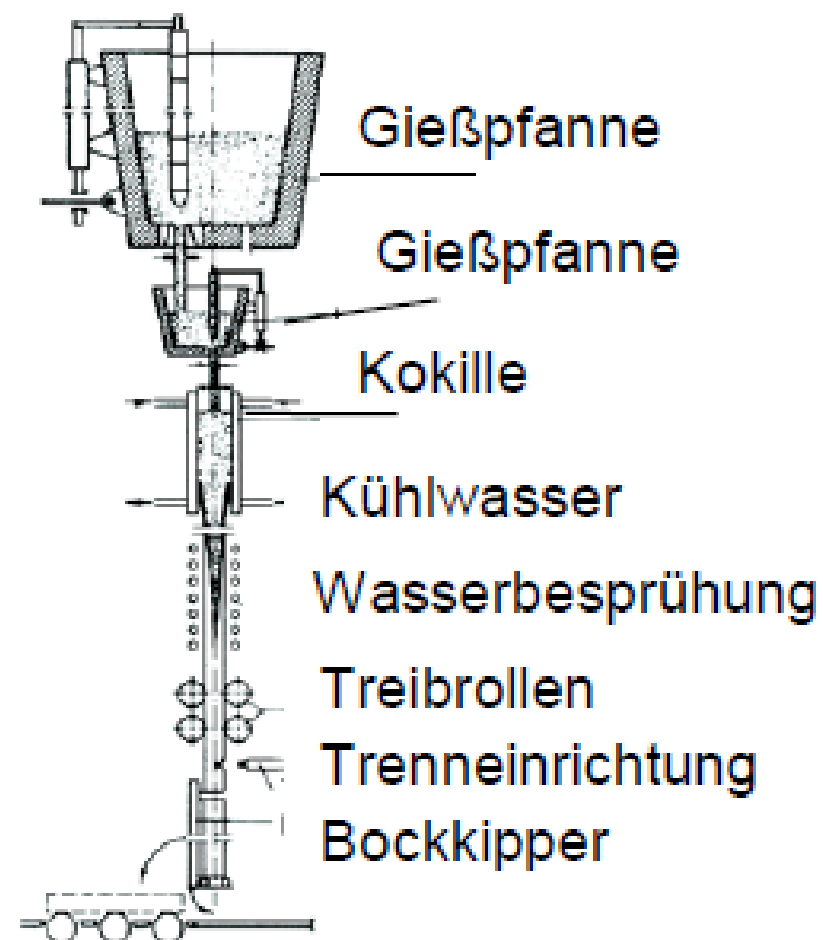
- Warmkammerverfahren (200 – 400bar)
- Kaltkammerverfahren (400 – 1500bar)
- dünnwandige Werkstücke
- schwierige Formen maßgenau
- hohe Oberflächengüte



Gießverfahren

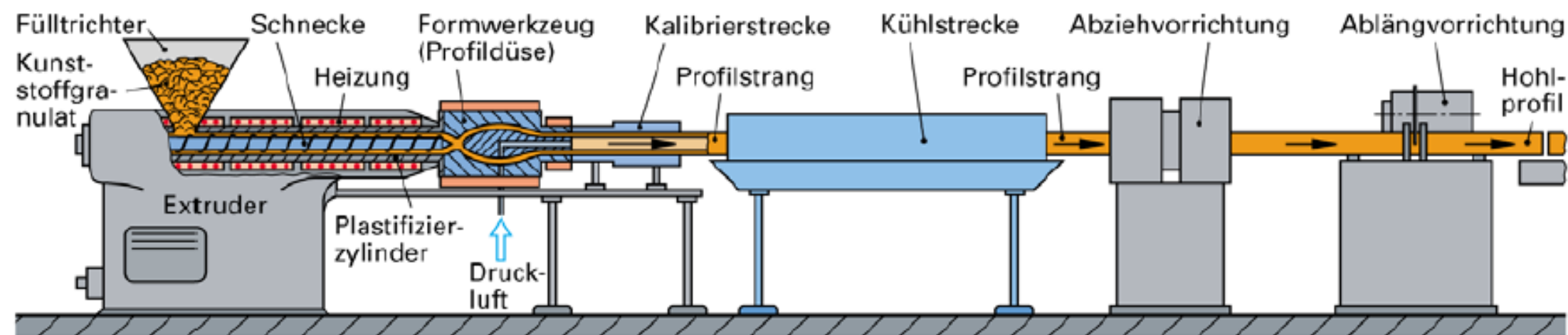
♦ Stranggießen

- Durchlaufkokillen
- Voll- und Hohlprofile

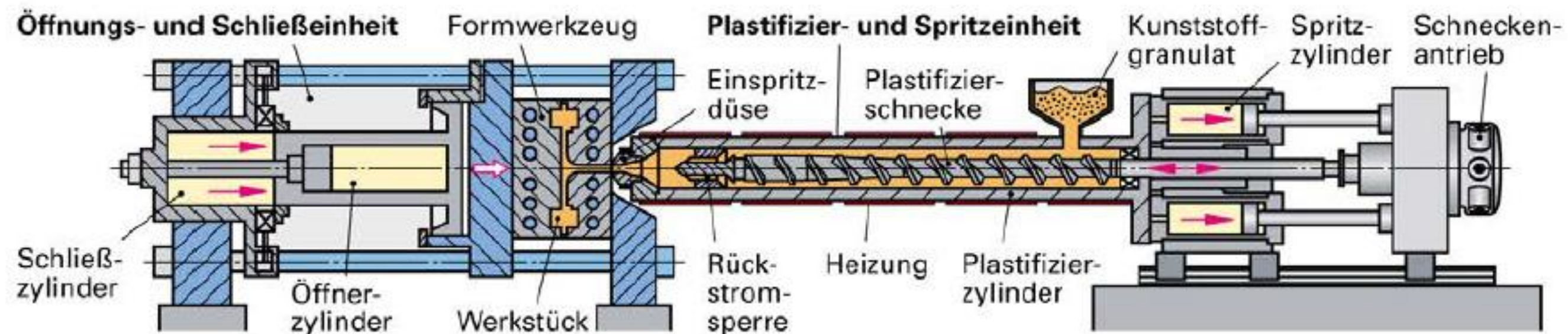


Urformen aus dem plastischen Zustand (Kunststoffe)

◆ Extrudieren

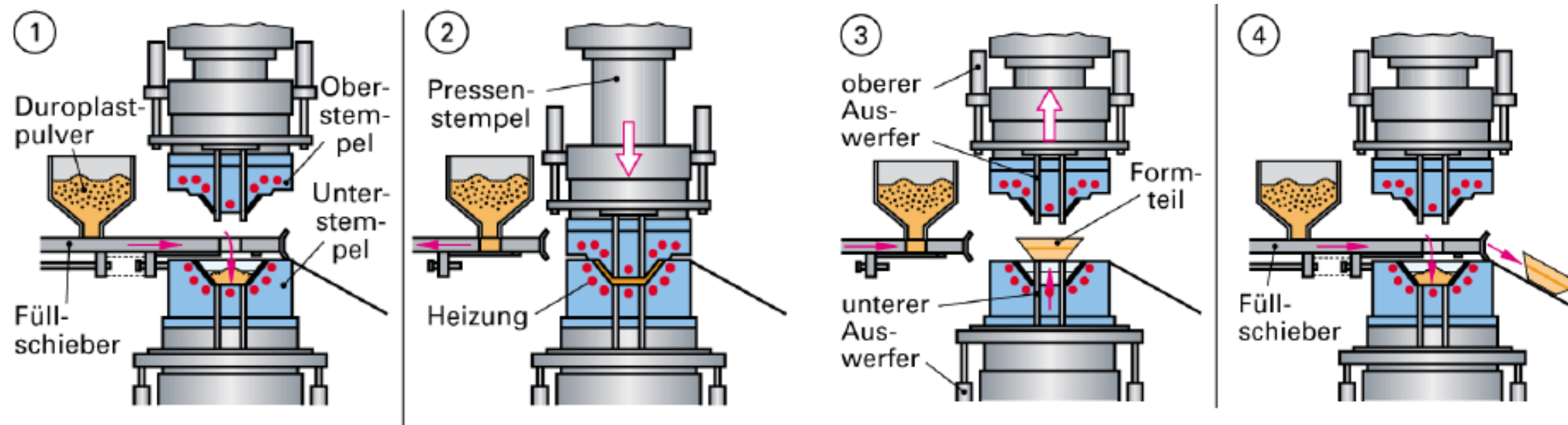


◆ Spritzgießen

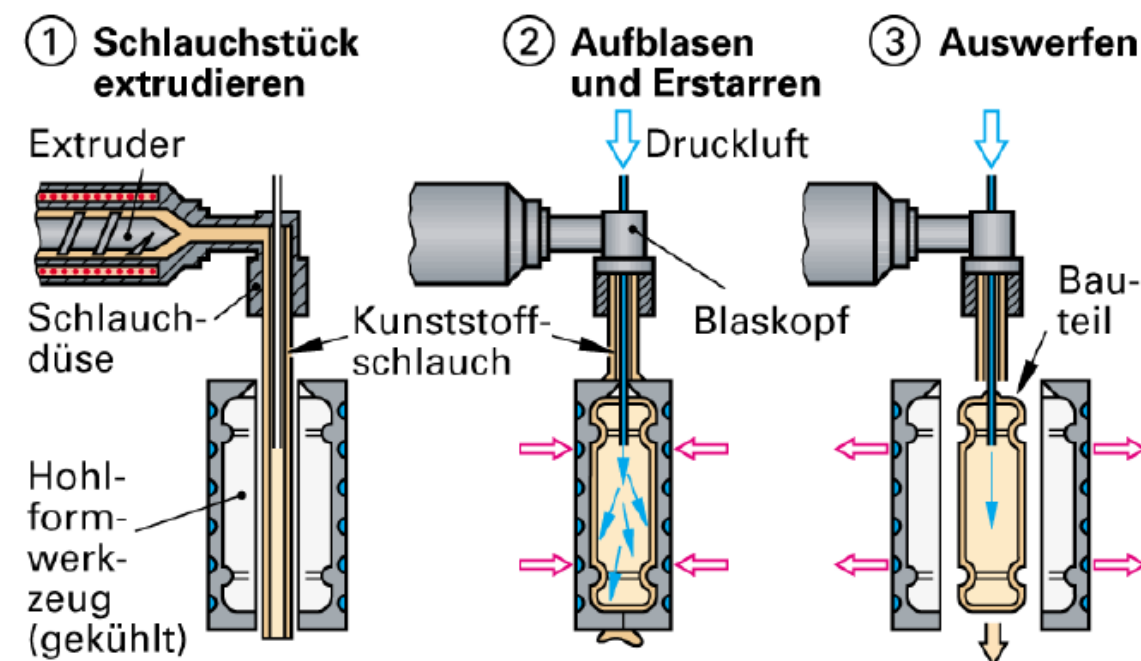


Urformen aus dem plastischen Zustand (Kunststoffe)

◆ Formpressen



◆ Blasformen



Umformen



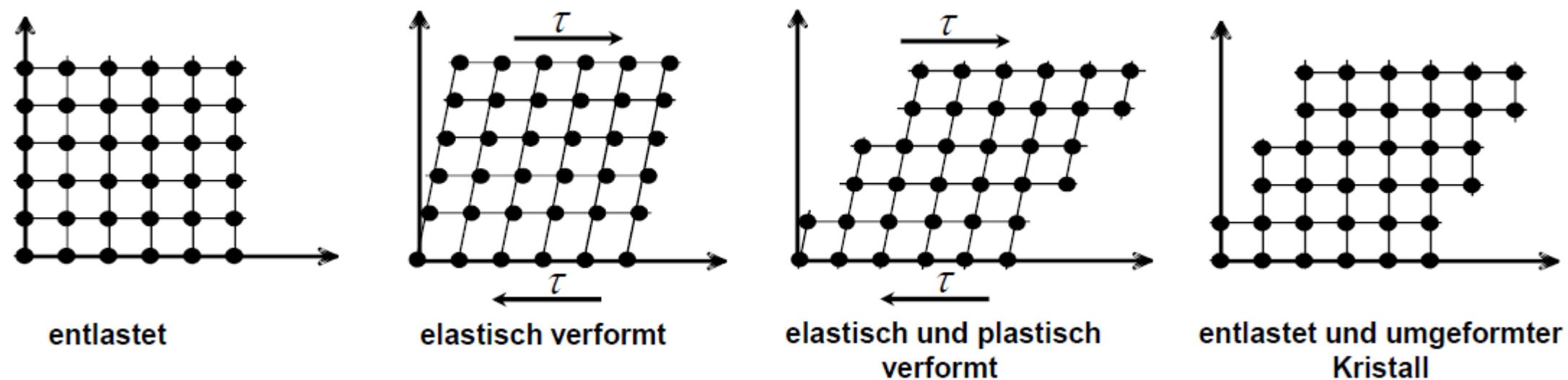
Gliederung

◆ nach Temperatur

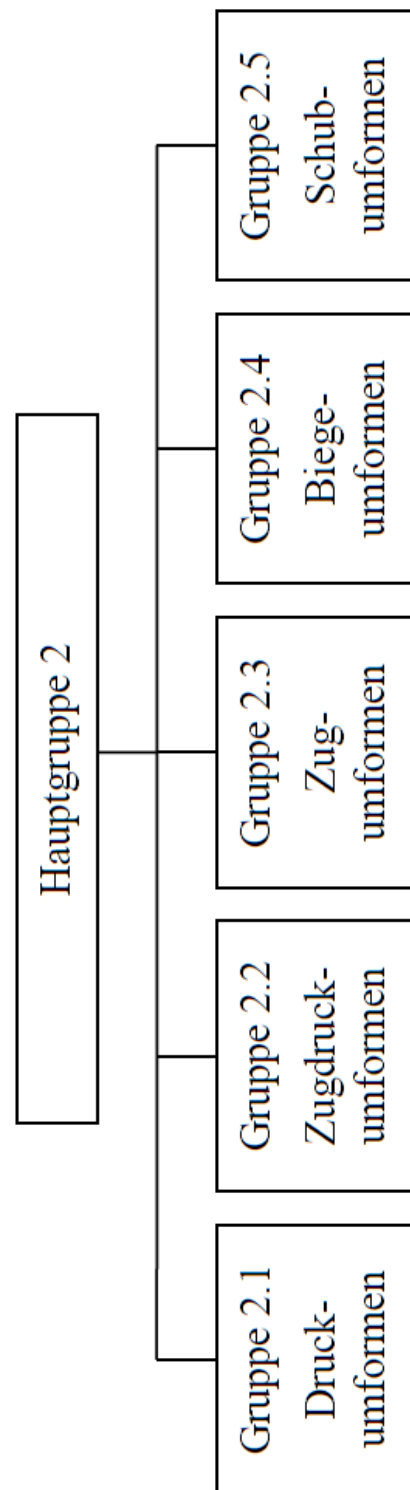
- Kaltumformen → ohne Aufwärmen
- Halbwarmumformen → Anwärmen unterhalb Rekristallisationstemperatur
- Warmumformen → Anwärmen oberhalb Rekristallisationstemperatur

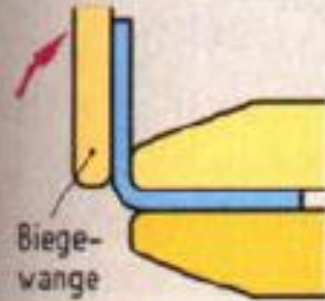
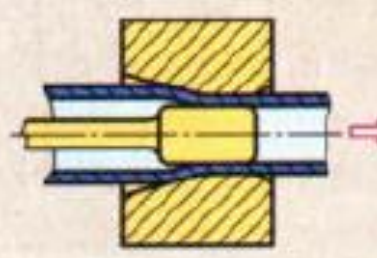
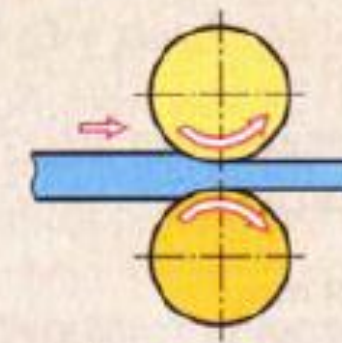
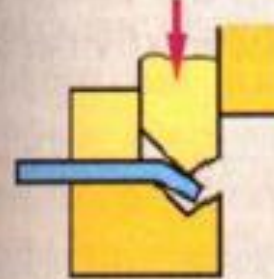
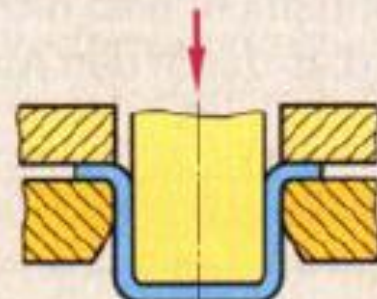
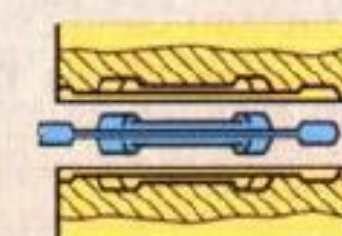
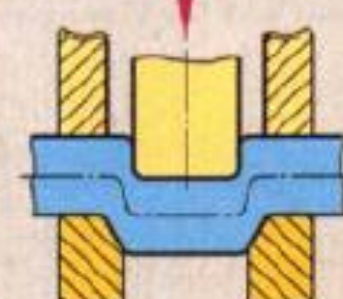
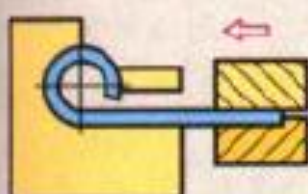
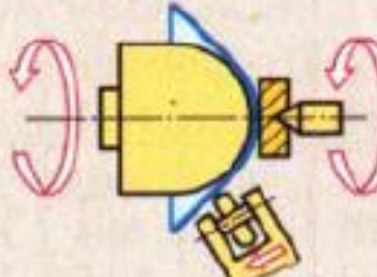
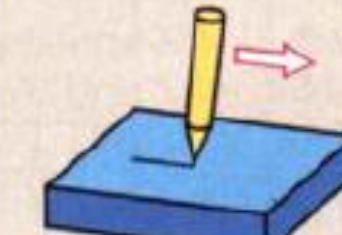
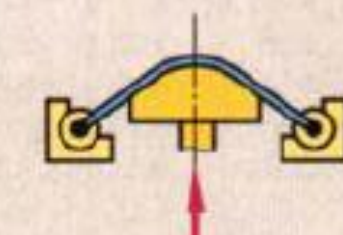
◆ nach Umformgrad

- Massivumformung → in alle drei Koordinatenrichtungen verändern
- Blechumformung → Dicke bleibt weitgehend erhalten



Verfahrensübersicht



Biégeumformen	Zugdruckumformen	Druckumformen	Zugumformen	Schubumformen
Freies Biegen  Biege- wange Blechbiegen durch freies Biegen	Durchziehen  Gleitziehen	Walzen  Flachwalzen	Längen  Dehnen	Verdrehen  Verwinden
Gesenkbiegen  Blechbiegen im Gesenk	Tiefziehen  Tiefziehen von Hohlkörpern	Gesenkformen  Gesenkschmieden	Weiten  Weiten mit Dorn	Verschieben  Exzenterherstellen
Rollbiegen  Scharnierbiegen	Drücken  Drücken runder Hohlkörper	Eindrücken  auch Kaltfließpressen	Tiefen  Streckziehen	

